পুনর্জন্মশীল জীবিকা নকশা: পারমাকালচার খাদ্য বন

পর্যবেক্ষণ, বিচারবুদ্ধি ও মাঠভিত্তিক প্রয়োগের পাঠ

কাজী শাহনূর আশরাফ

PERMACULTURE
METHODS

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এবং তিন শূন্যের পৃথিবী গরতে খাদ্য বন

ফুড ফরেস্ট যুক্তি, সীমাবদ্ধতা ও স্টুয়ার্ডশিপ

(দ্বিতীয় খন্ড)

সূচিপত্রঃ

ফুড ফরেস্ট যুক্তি, সীমাবদ্ধতা ও স্টুয়ার্ডশিপ..... 4
ফুড ফরেস্ট: ধারণা ও বাস্তবতা..... 4
স্থান ও প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের জলবায়ু, জমির ধরন, সামাজিক অভ্যাস..... 5
ডিজাইনের যুক্তি: স্তর, সঙ্গী রোপণ, প্রজাতি নির্বাচন..... 6
উৎপাদন বন বনাম শিল্প কৃষি..... 10
চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা (রোগ, আগাছা, পোকামাকড়, প্রতিবেশী ব্যবহার)..... 12
স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতা ও দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব..... 15
ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে: ন্যায্যতা, জীববৈচিত্র্য ও শিক্ষার জায়গা..... 17

ফুড ফরেস্ট যুক্তি, সীমাবদ্ধতা ও স্টুয়ার্ডশিপ

ফুড ফরেস্ট: ধারণা ও বাস্তবতা

একটি ফলভর্তি বন কেমন হতে পারে কল্পনা করুন – যেখানে আম-কাঁঠালের ছায়াতলে শাকসবজি, মশলা, কাঠ ও জ্বালানি একসঙ্গে জন্মাচ্ছে, পাখিরা গান গাইছে আর মাটিতে পোকা-মাটির সহাবস্থান হচ্ছে। খাদ্য বন বা *ফুড ফরেস্ট* ঠিক এমনই একটি বহুমাত্রিক বাগান, যা প্রাকৃতিক বনবাস্তুতন্ত্রের আদলে ডিজাইন করা হয়। এখানে বিভিন্ন উচ্চতার গাছপালা এবং প্রাণী এক সাথে থাকে ও পরস্পরের প্রয়োজন মেটায় – যেমন বড় ফলগাছগুলো ছায়া ও কাঠ যোগায়, নিচের স্তরে ছোট গাছ ও ঝোপে ফল-ফুল ধরে, মাটিতে লতাগুল্ম ও শেকড় ফসল জন্মে এবং পুরো ব্যবস্থাটি মিলে একটি স্বনির্ভর পরিবেশ গড়ে তোলে। প্রাকৃতিক বন যেমন রোদ, বৃষ্টি, পোকামাকড় সব সামলে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখে, খাদ্য বন তেমনি মানুষের জন্য খাদ্য ও উপকার নিয়ে একটি টেকসই ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।

খাদ্য বনের ধারণাটি পারমাকালচার নকশার অংশ, যেখানে জমি ব্যবস্থাপনা ও বাসস্থান বিন্যাসে সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের নকশা অনুসরণ করা হয়। ১৯৭০-এর দশকে বিল মলিসন ও ডেভিড হোমগ্রেন প্রাচীন কৃষিজ্ঞান ও প্রকৃতির নকশার মিশেলে এই নতুন ধারণার সূচনা করেন, প্রতিকূল আধুনিক কৃষির বিকল্প হিসেবে। তাঁদের মতে কৃষিক্ষেত্রকে কারখানার মতো না দেখে বনসম প্লাবনভূমির মতো করে নকশা করা জরুরি। মলিসন বলেন, *"পারমাকালচার হলো প্রকৃতির সাথে কাজ করার একটি দর্শন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়; এটি গভীর পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে, অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রমের ওপর নয়"*। অর্থাৎ বন যেমন আপন গতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে, তেমনি আমরা যদি প্রকৃতিকে ভালো করে বুঝে তার সঙ্গে মিল রেখে চাষ করি, তাহলে কম পরিশ্রমে দীর্ঘমেয়াদি ফল পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খাদ্য বনের ধারণা আসলে পুরোপুরি নতুন নয়। আমাদের গ্রামের অনেক বাড়ির আঙিনায় বা বাড়ির চারপাশে দেখা যায় বহু জাতের গাছপালা মিশ্রিত ছোটোখাটো বনসদৃশ বাগান – যেখানে নারকেল, আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা থেকে শুরু করে নিচে বিভিন্ন শাকসবজি ও মসলা একসঙ্গে জন্মে। এই ঘরোয়া উদ্যানগুলো প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালের "বাগানবাড়ি" সংস্কৃতির অংশ, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজের চাহিদায় নানা ফল-ফসল যুগিয়েছে। আধুনিক "ফুড ফরেস্ট" ধারণা এই ঐতিহ্যকেই বিজ্ঞানের ছাঁকনিতে পরিশীলিত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। অর্থাৎ আমাদের অনেকের শিকড়ে যে মিশ্র-চাষের জ্ঞান ছিল, পারমাকালচার সেই জ্ঞানকে একটি সুসংগঠিত নকশায় রূপ দিচ্ছে। তাই খাদ্য বন কোনো কল্পনাপ্রসূত ইউটোপিয়া নয় – বরং আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়ায় সেটি বাস্তবসম্মত একটি সমাধান, যার উদাহরণ ইতোমধ্যে কিছু আগ্রহী কৃষক ও সংগঠন সৃষ্টি করতে শুরু করেছেন। কেউ বাঁশঝাড় আর পুকুর মিলিয়ে নিজেদের জমিতে খাদ্য বন তৈরির চেষ্টা করছেন, কেউ আবার বাড়ির ছাদে ছোটখাট ফল-সবজির বনসদৃশ বাগান করছেন। ফলাফল হিসেবে কোথাও বছরভর বিভিন্ন মৌসুমি ফল-ফসল পাচ্ছেন, মাটির উর্বরতা বাড়ছে, পোকামাকড়ের উপদ্রব কমছে এবং সবচেয়ে বড় কথা – কৃষক পরিবারগুলোর মাঝে আত্মবিশ্বাস ও দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে।

খাদ্য বন মূলত একটি পুনর্জীবিতকারী ব্যবস্থা – এটি জমিকে কেবল খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে নয়, একটি প্রাণবান বাস্তুতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই বনে নানা প্রজাতির গাছপালা-মাছ-পোকা মিলে মাটিকে আচ্ছাদন দেয়, পাতা-ডালপালা পচে জৈবসার হয়, এক প্রজাতির নির্গত উপাদান আরেক প্রজাতির পুষ্টি জোগায়। ফলে সময়ের সাথে সাথে মাটির উর্বরতা ও জীববৈচিত্র্য দুটোই উন্নত হতে থাকে। একটি সুস্থ খাদ্য বন তার নিজের জৈবচক্রে পানি ধরে রাখা, পুষ্টি পুনর্ব্যবহার, কীটপতঙ্গ দমন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে – যা বাস্তবে আমাদের জন্য বিনামূল্যের পরিবেশবান্ধব সেবা। উদাহরণ হিসেবে, একটি পূর্ণবয়স্ক খাদ্য বনে উঁচু গাছেরা গ্রীষ্মের তাপ থেকে নিচের ফসলকে রক্ষা করে, আবার সেই গাছগুলোর ঝরে পড়া পাতাই মাটির আবরণ হয়ে আগাছা দমন ও

আর্দ্রতা রক্ষা করে। পাখি ও উপকারী পোকামাকড় এসে ক্ষতিকর পোকা খেয়ে ফেলে, মাটির কেঁচো ও অনুজীবেরা পাতা-পচা জৈব পদার্থকে পুষ্টিতে রূপান্তরিত করে। তাই একবার সঠিকভাবে নকশা করে স্থাপন করতে পারলে এই ব্যবস্থাটি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলতে পারে। সংক্ষেপে, খাদ্য বন এমন এক বাস্তবতা যা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সহাবস্থান ও পারস্পরিক উপকারিতার সুন্দর উদাহরণ তৈরি করে। এটা সেই সমন্বিত সমাধানেরই অংশ যা পরিবেশের সংকট দেখে অনেকে খুঁজছেন– যেখানে একই সাথে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিও হবে, খাদ্য নিরাপত্তাও বাড়বে এবং প্রকৃতির ভারসাম্যও রক্ষা পাবে।

স্থান ও প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের জলবায়ু, জমির ধরন, সামাজিক অভ্যাস

বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতি খাদ্য বন নকশার জন্য একদিকে আশীর্বাদ, আবার কিছু চ্যালেঞ্জও উপস্থিত করে। আমাদের দেশ ক্রান্তীয় জলবায়ুর অংশ, যেখানে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত রয়েছে। আশ্বিন-কার্তিকের খরার পরে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে আসে মুষলধারে বৃষ্টি; এই বর্ষাকালে প্রকৃতি যেন উর্বরা শক্তিতে উল্লাস করে ওঠে। এমন উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুতে গাছপালা দ্রুত বাড়ে, বহুবর্ষজীবী ফলগাছগুলোও সারা বছর সবুজ থাকে, আর নানান জাতের ফলমূল-শাকসবজি এখানে জন্মানো সম্ভব। তাই খাদ্য বনে বৈচিত্র্য আনার জন্য আমাদের আবহাওয়া অত্যন্ত সহায়ক – আম-কাঁঠাল-নারকেল-পেয়ারা থেকে শুরু করে বাঁশ, কলা, পেঁপে, লেবু, বিভিন্ন শাক, মশলা এমনকি ওষধি গাছও এক সাথে রাখা যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া অনেকটা প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের মতোই – কয়েক মাস অতিবৃষ্টি, কয়েক মাস শুষ্ক – যা খাদ্য বন নকশায় বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষায় অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও নিষ্কাশন এবং শুষ্ক মৌসুমে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার কৌশল না জানলে খাদ্য বন টেকসই হবে না। উদাহরণসরূপ, দক্ষিণাঞ্চলের জলমগ্ন নিচু ভূমিতে উঁচু মাচা বা ভাসমান বেড তৈরি করে ফল সবজি চাষ করা যেতে পারে, যেটা পানির সাথে সাথে ভেসে থাকবে। আবার উত্তর-পশ্চিমের শুষ্ক এলাকায় মাটিতে বেশি মাল্‌চিং করে ও খরা-সহনশীল স্থানীয় গাছ (যেমন খেজুর, তাল, বাবলা) লাগিয়ে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। প্রতিকূলতা আসবেই, কিন্তু সৃজনশীল নকশার মাধ্যমে সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করা সম্ভব – দক্ষিণের শতবর্ষের ভাসমান কৃষি কিংবা উত্তর-পশ্চিমের সমন্বিত খামার এর উদাহরণ।

বাংলাদেশ মূলত নদীবাহিত পলি-মাটির সমতলভূমি। এ দেশের মাটির প্রকৃতি অত্যন্ত উর্বর; তবে এর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে মাটির ধরন ও ভূপ্রকৃতির তারতম্য আছে যা খাদ্য বন নকশার সময় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। নদী-বিধৌত কেন্দ্রীয় ও উত্তরাঞ্চলের জমি গভীর পলিমাটির – সেখানে পানি নিষ্কাশনের দিকে লক্ষ্য রেখে উঁচু আইল ও নিচু জলাধার তৈরি করে ফলবান বৃক্ষের সারি লাগানো যেতে পারে। পাহাড়ি এলাকায় (চট্টগ্রাম ও সিলেট পার্বত্য এলাকা) লালচে অবনত মাটিতে ঢাল অনুসারে কন্টুর পদ্ধতিতে ফলগাছ ও কাঠজাত গাছের বনায়ন করা যেতে পারে, সাথে ঢালের পাদদেশে আদা-হলুদ বা সবজি চাষ করে বহুতল ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত মাটিতে নারকেল, লবণ সহিষ্ণু ফলের গাছ, তালগাছের মতন লবণসহনশীল প্রজাতি ও পুকুর-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ব্যবহার করে একটি মিশ্র বনায়ন সম্ভব। আবার যেসব এলাকায় শুকনো মৌসুমে পানির অভাব প্রবল, সেখানে পানি সংরক্ষণে ছোট পুকুর বা খাল রাখা এবং মাটিতে জৈব পদার্থের স্তর (Mulch) বাড়িয়ে আর্দ্রতা রক্ষা করাও ডিজাইনের অংশ হতে হবে। অর্থাৎ দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের জলবায়ু ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য বুঝে তবেই উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন ও নকশা করতে হবে।

সামাজিক অভ্যাস ও সংস্কৃতিও খাদ্য বন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজে বহুদিন ধরে একসাথে নানা গাছ লাগানোর ঐতিহ্য আছে – একে বলে "মিশ্রফসল" বা "সংযুক্ত বাগান" পদ্ধতি। গ্রামীণ পরিবারের উঠোনে সাধারণত একটু জায়গাতেও দেখবেন এক কোণে কাঁঠাল-আম, আরেক কোণে কলাগাছের ঝাড়, নিচে কিছু মরিচ-কুমড়ো বা শাকের কুড়ি লাগানো আছে। এই বৈচিত্র্যময় চাষাবাদ বহু পুরনো অভ্যাস, যা আসলে খাদ্য বনেরই সরল সংস্করণ। মানুষ জানে যে এক জমিতে বিভিন্ন গাছ লাগালে ঝড়-বন্যায় সবকিছু এক সঙ্গে নষ্ট হবে না, কিছু না কিছু টিকে থাকবে। আবার একটি গাছের তলে অন্য ফসল ফলে উঠলে অযাচিত আগাছা কম হয় আর পতিত জমি নষ্ট পড়ে থাকে না। সুতরাং আমাদের সামাজিক মগজে বৈচিত্র্যের বীজটা ছিলই। তবে গত কয়েক দশকে "উচ্চফলনশীল" একফসলি কৃষির প্রসার ও রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে অনেক

জায়গায় এই দেশজ জ্ঞান লোপ পেতে শুরু করেছে। ফসলি জমিগুলোতে কেবল ধান বা একটি শস্যের বড় বড় এককক্ষেত্র দেখা যায়, আশেপাশের সকল গাছ কেটে ফেলা হয়েছে যাতে ফসল বেশি রোদের আলো পায়। ফলশ্রুতিতে কী হয়েছে? রোগ-পোকা নতুন এলেই পুরো এলাকার ফসল একসাথে আক্রান্ত হচ্ছে, কারণ সব একই জাত আর একই পদ্ধতি। একদিকে জমির উর্বরতা কমছে কারণ প্রতি বছর সার না দিলে ফলন হয় না; অন্যদিকে জমির প্রাকৃতিক সংস্থান যেমন পাখি, ব্যাঙ, কেঁচো – এরা হারিয়ে যাচ্ছে একঘেয়ে পরিবেশে টিকতে না পেরে। আমাদের গ্রামবাংলার চিরচেনা জৈব বৈচিত্র্য হ্রাস পেলে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে খাদ্য বন ধারণা সমাজে নতুন ভাবে সুস্থ ভারসাম্য ফেরানোর সুযোগ এনে দেয়। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক মূলে থাকা বৈচিত্র্যপ্রীতিকে পুনর্জাগ্রত করে, কিন্তু আরও সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। উদাহরণসরূপ, আগে হয়তো বাড়ির পাশে কেউ কৌশল না জেনেই এলোমেলোভাবে নানা গাছ লাগাতেন। কিন্তু এখন যদি আমরা পারমাকালচারের জ্ঞান নিয়ে পরিকল্পিতভাবে সেই একই প্রবণতা কাজে লাগাই, তাহলে অনেক বেশি সার্থক ফল পাব। স্থানীয় মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আধুনিক নকশার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে খাদ্য বন দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের সম্পৃক্ত করাও জরুরি – কারণ গ্রামে একটি বাড়ি বড় বড় গাছ লাগালে পাশের জমিতে ছায়া পড়তে পারে, অথবা কারো গাছের ফল পাড়ার শিশুরা পেড়ে খেতেও পারে। সামাজিক সম্মতির ভিত্তিতে এবং ন্যায্য বণ্টনের মানসিকতা নিয়ে যদি এগোনো যায় (যেমন ফল বেশি হলে প্রতিবেশীকে বিলিয়ে দেয়া), তাহলে এই খাদ্য বন শুধু ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, পুরো পাড়ার জন্য এক উন্মুক্ত সম্পদে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশের সমাজে "পাড়া-বাগান" বা কমিউনিটি বাগানের ধারণা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে, যেখানে সবাই মিলে গাছ লাগায় ও সুফল ভাগ করে। খাদ্য বন এমন সামষ্টিক উদ্যোগের জন্য আদর্শ, কারণ এতে সবার কিছু না কিছু প্রাপ্তি থাকে – কেউ ফল পায়, কেউ সবজি, কেউ কাঠ, কেউ পশুর খাদ্য। এতে করে সমাজে সমবায় ও অংশীদারিত্বও গড়ে ওঠে।

সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দেশ বৈরী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিশীল নকশার মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে। *"বাংলাদেশের মতো প্রতিকূল এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশে একটি বন নকশা করা কেবল গাছ লাগানো নয়, এটি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে একটি বাস্তুতন্ত্র তৈরি করা"* – অর্থাৎ শুধু চারা রোপণ করলেই হবে না, আমাদের ধৈর্য ধরে পর্যবেক্ষণ করে ক্রমাগত শিখতে শিখতে পুরো ব্যবস্থাকে লালন করতে হবে। এদেশের মানুষ পরিবেশের সাথে লড়াই করে বাঁচতে অভ্যস্ত; খাদ্য বন সেই চিরন্তন অভিযোজন ক্ষমতারই আরেকটি প্রকাশ, যা প্রকৃতিকে সাথে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পারে।

ডিজাইনের যুক্তি: স্তর, সঙ্গী রোপণ, প্রজাতি নির্বাচন

একটি খাদ্য বন ডিজাইন করতে গেলে আমাদের প্রকৃতির নকশার যুক্তি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। প্রাকৃতিক বনে আমরা দেখেছি বড় বড় উঁচু গাছ, তাদের নিচে ছোটগাছ ও ঝোপ, তার নিচে ঘাস-লতা, মাটির নিচে শিকড়ের জাল – সব মিলিয়ে বহুস্তরপূর্ণ একটি কাঠামো তৈরি করে। এই বহুপরত জমায়েতই বনকে করে তোলে উৎপাদনশীল, স্থিতিশীল এবং আত্মনির্ভরশীল। পারমাকালচার ডিজাইনে তাই একটি মৌলিক নীতি হলো বহুস্তর (লেয়ার) তৈরি করা – অর্থাৎ উর্দ্ধ থেকে নিম্ন পর্যন্ত সমস্ত স্তরজুড়ে যাতে উদ্ভিদ-প্রাণীর বাস ও উৎপাদন সম্ভব হয়। সাধারণত একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য বনে সাতটি স্তর শনাক্ত করা হয়:

- উচ্চস্তরের বৃক্ষ স্তর (Canopy): এটি বনটির সবচেয়ে উঁচু স্তর, যেখানে ১৫-২০ মিটার বা তার চেয়েও উঁচু গাছ থাকে। বাংলাদেশে উদাহরণ হিসেবে বহুবর্ষজীবী বড় ফলগাছ – যেমন আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, মহুয়া, অর্জুন প্রভৃতি – এই স্তরে পড়ে। এরা ছায়া দেয়, বাতাসে বাধা সৃষ্টি করে, মাটিকে রোদ থেকে রক্ষা করে এবং প্রচুর জৈব পদার্থ সরবরাহ করে (পাতা, ডাল ইত্যাদি) যা পচে সার হয়। অনেক সময় কাঠউৎপাদনকারী দ্রুতবর্ধনশীল গাছ (যেমন আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস নয় বরং দেশীয় শিমুল, কড়ই) মিশিয়ে দেওয়া হয় কাঠের চাহিদা মেটাতে ও ছায়া-ছাউনির জন্য। এই স্তরের গাছগুলো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ – একবার লাগালে দশকব্যাপী ফল দেয় এবং পরিবেশকে দৃঢ় ভিত্তি দেয়।

- নিম্নস্তরের ছোট বৃক্ষ স্তর: বড় গাছের নিচে যেসব মাঝারি আকারের ফলদ/কাষ্ঠল গাছ থাকে (উচ্চতা ৫-১০ মিটার), তারা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুল/বরই, পেয়ারা, লিচু, জাম, আতাফল, আমড়া, জামরুল, লেবু গাছ ইত্যাদি। এরা আকারে ছোট হওয়ায় বড় গাছের আংশিক ছায়াতেও টিকে থাকে এবং ফল দিয়ে থাকে। খাদ্য বনে এই স্তরের গাছগুলোকে বাছাই করার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন তারা উপরের স্তরের তীব্র ছায়া সহ্য করতে পারে এবং গভীর শিকড়বিশিষ্ট বড় গাছের ফাঁকফোকরে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে। দেশীয় বেশ কিছু ফলগাছ যেমন বিলাতি আমড়া, জলপাই, আমলকী, বহেড়া প্রভৃতি আকারে ছোট ও শক্ত মেজাজের – এগুলো খাদ্য বনে ভালো সেকেন্ড-স্টোরি গাছ হয়।
- ঝোপ ও গুল্ম স্তর (Shrub Layer): এটি প্রায় ১-৩ মিটার উচ্চতার গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের স্তর, যেখানে বিভিন্ন ফলঝোপ, বেরি জাতীয় গাছ বা মসলা গাছ থাকে। আমাদের পরিবেশে উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন ধরনের লেবু (কাগজি লেবু, কাউ লেবু) ঝোপ আকারে থাকে, এছাড়া কর্পূর গাছ, মৌরি গাছ, বড়্দি (জাম্বুরা) ইত্যাদি কিছুটা ঝোপাকারেই বেড়ে ওঠে। এছাড়া দেশি জংলি বেরি বা ফল (যেমন হরিতকী ছোট গাছ, ছোট কাঠলিচু, রাস্পবেরির দেশীয় আত্মীয় যদি থাকে) রাখা যেতে পারে। এই স্তরের গাছপালা সাধারণত উর্ধ্বস্তরের ছায়া কিছুটা পায় এবং অনেকে ছায়াতেও ফলন দেয়। ঝোপ স্তরে ডালিম, চলন, ইন্দ্রজাল, গুল্মজাতীয় মসলা (তেজপাতা গাছ ছোট থাকা অবস্থায়), সরিষা-সর্ষে জাতীয় কিছু উদ্ভিদ (যদি বারমাসি প্রজাতি পাওয়া যায়) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ঝোপ স্তরটি খাদ্য বনকে ঘন ও পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে এবং পোকামাকড়ের বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ করে।
- ভেষজ ও হার্বেসিয়াস স্তর (Herbaceous Layer): মাটির কাছাকাছি ০.৫-১ মিটার উচ্চতার নরম কান্ডের শাকসবজি, মৌসুমি ফুল ও ভেষজ উদ্ভিদরা এই স্তরে থাকে। যেমন বিভিন্ন ধরনের পালং, শাক, ধনেপাতা, পুদিনা, বসিল/তুলসী, লাল শাক, পানিফল, ঝিঙ্গে, ধুঁধুল ইত্যাদি লতানো সবজি (যা মাচা করে না দিলে মাটিতেই ছড়ায়) এ স্তরে আসতে পারে। আবার হলুদ-আদা-রসুনের মতো মসলা ফসলও হার্ব স্তরে পড়ে, যদিও এদের শিকড়ের ব্যবহারও আছে। খাদ্য বনে হার্ব স্তরের উদ্ভিদগুলিকে সূর্যালোকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সঠিক জায়গায় রাখতে হয় – কিছু সরাসরি রোদ পছন্দ করে (যেমন মরিচ, বেগুন, টমেটো), তাদের জন্য বনাঞ্চলের ফাঁকা অংশ বা প্রান্ত বেছে নেওয়া উচিত; আর কিছু ছায়া সহ্য করতে পারে (যেমন পুঁইশাক, কলমিশাক), তাদের বড় গাছের নিচে রাখা যায়। এই স্তরের ফসল থেকে আমরা দ্রুত ফলন পাই – অনেকটা বছরে দু'তিনবার চাষও করা যায়। ফলে খাদ্য বন লাগানোর প্রথম বছর থেকেই হার্ব স্তরের শাকসবজি আমাদের খাদ্য জোগাতে শুরু করবে, যখন উপরের স্তরের গাছগুলো বড় হতে সময় নিচ্ছে। এতে দীর্ঘমেয়াদি গাছের জন্য অপেক্ষা করলেও মাঝের সময়ে কিছু না কিছু ফল পেতে থাকব আমরা।
- ভূমি আচ্ছাদন স্তর (Groundcover): এটি মাটির একদম গায়ে বিছিয়ে থাকা উদ্ভিদ ও লতাগুল্মের স্তর, যা মাটিকে ঢাকা দিয়ে রাখে ও আগাছা জন্মে উঠতে দেয় না। যেমন মিষ্টিআলু বা ওলকচুর লতা মাটির উপর বিছিয়ে যায়, নাকি (sweet potato) পাতাগুলো মাটিকে আচ্ছাদন দেয় এবং সাথে সাথে কন্দ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে কিছু লতা আছে যাদের কন্দ না থাকলেও ভালো মাটির ঢাকনা হয় – যেমন স্থলপদ্ম (কিছু জলজ উদ্ভিদ শুকনা মাটিতেও জন্মে), বিন্তু (আলোছায়ায় হওয়া ক্ষুদ্র ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ), ক্লোভার জাতীয় ঢাকনা যদি আমাদের দেশে মেলে। দেশীয় ভাবে বিভিন্ন শিমের গাছকে মাচা না দিয়ে মাটির উপর ছড়িয়ে দিলে সেটিও গ্রাউন্ডকভারের কাজ করতে পারে। এ স্তরের উদ্ভিদগুলি মাটিকে রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করে, বৃষ্টির পানির আঘাত থেকে মাটির উপরের স্তরকে ক্ষয় হতে দেয় না এবং আগাছার বীজ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য জায়গা পায় না। তাছাড়া এরা নিজেও খাদ্য বা উপকারী ফসল দিতে পারে – যেমন মিষ্টি আলুর পাতাও শাক হিসেবে খাওয়া যায়, কুমড়ো বা তরমুজের লতা মাটিতে বিছিয়ে ফল দেয়, ফণিমনসা বা স্প্রেডিং অলঙ্কারিক গাছ মাটির ঢাকনা হয়ে ওষধিগুণ যোগায়। খাদ্য বনে যত দ্রুত সম্ভব মাটির উন্মুক্ত অংশগুলোকে কোনো না কোনো গ্রাউন্ডকভার দিয়ে ঢেকে ফেলা উচিৎ, যাতে আগাছা কম হয় ও মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে।
- লতা বা আরোহণকারী স্তর (Vertical climbers): এই স্তরের ফসল মাটি থেকে উপরে না উঠে অন্য গাছপালা বা কাঠামোকে আশ্রয় করে বাড়ে। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের লতা যেগুলো উপরের দিকের ফাঁকা

স্থানের সদ্ব্যবহার করে। উদাহরণ হিসেবে শিম-বরবটি-চিচিঙ্গা-ঝিঙে-বেলজাতীয় সব লতা, লাউ-কুমড়োর মতো ভারী ফলের লতা (যদিও এদের শক্ত মাচা দরকার নইলে ফলের ভারে ছিঁড়ে যাবে), গোলমরিচ, পান, *PASSION FRUIT* (বিদেশি হলেও আমাদের আবহাওয়ায় মানিয়ে যায়) ইত্যাদি। এছাড়া উপজাতীয় বা স্থানীয় অনেক ঔষধি লতা আছে (বেলিমি, শতভিষা প্রভৃতি) সেগুলোও লাগানো যায়। লতাগুলোর সুবিধা হলো – এরা স্থান খুব বেশি নেয় না, তবে দ্রুত বাড়তে পারে এবং অল্প সময়ে ফলন দেয়। যেমন শিমের লতা বর্ষায় লাগালে শীতের শুরুতে ফসল দেবে, সিমুলতা পেঁপে গাছকে জড়িয়ে উঠে নতুন মাত্রা যোগ করবে। খাদ্য বনে লতা স্তর ব্যবহারে আমরা ত্রিমাত্রিক স্থানটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাই – যেখানে বড় গাছের কান্ড বা মাচার উপর এরা উঠে অতিরিক্ত ফলন যোগ করে। অবশ্য লতা বাছাইয়ের সময় খেয়াল রাখতে হয় যেন তারা আশ্রয়দাতা গাছকে ক্ষতি না করে ফেলে। খুব আক্রমণাত্মক লতা (যেমন কিছু বুনো kudzu জাতীয় লতা, যেমন: শিয়ালমুতি বা অসমলতা)) না লাগানোই ভাল, বরং ফলদ ও উপকারী লতাগুলো ব্যবহার করতে হবে।

- মূল ও কন্দ ফসল স্তর (Root/Tuber Layer): এই স্তরটি অনেক সময় ভূমি আচ্ছাদনের মধ্যেই ধরা হয়, তবু আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য। মাটির নিচে মূল, কন্দ, রাইজোম জাতীয় যেসব ফসল জন্মায় তারা হলো মূল স্তর। যেমন মিষ্টি আলু, আলু, ওল, মানকচু, শালগম, গাজর, বিট, সিংগাড়া কচু, হালুয়া কচু, আদা-হলুদ-রসুন ইত্যাদি। এদের বিশেষত্ব হল – এরা মাটির গভীর স্তর পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং উপরিস্তরের ফসলের সংগ্রহ করতে না পারা পুষ্টিকে গ্রহন করে ফেলে। অনেকে আবার মাটির নিচে কন্দ তৈরি করে খাদ্য দেয়। খাদ্য বনে শিকড় ফসল রাখলে মাটির গঠনে সুফল মেলে (কারণ ফসল তোলার সময় মাটি খুঁড়তে হয়, যা মাটিকে আলগা করে) এবং একই স্থানে ভিন্ন ধরনের খাদ্যও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি কাঁঠাল গাছের নিচে আমরা কচুর চারা লাগাতে পারি – দু'বছর পর কচুর মোড়া থেকে কন্দ সংগ্রহ করা যাবে, গাছের কোনো ক্ষতি হবে না বরং কচুর চওড়া পাতা মাটিতে ছায়া দিয়ে আগাছা রোধ করবে। এভাবে একই জমিতে উঁচুতে ফল, মাঝে সবজি ও মাটির নিচে কন্দ একসাথে উৎপাদন করা সম্ভব।

উপরোক্ত স্তরগুলো সব খাদ্য বনে সবসময় থাকবে এমন না-ও হতে পারে, কিন্তু ডিজাইন করতে বসে এই সাতটি স্তরের ধারণাকে মাথায় রাখতে হয়। স্থানভেদে বা নকশাভেদে কোনো কোনো স্তর কম-বেশি থাকবে। যেমন খুব ছোট আকারের বাগানে হয়ত বড় উঁচু গাছ রাখা যাবে না, বা শহরের ছাদবাগানে মাটির কন্দ ফসল কম থাকবে। আবার কিছু ক্ষেত্রে ছায়া কম থাকার জন্য শাক-সবজির হার্ব স্তর বেশি উন্মুক্ত রাখতে হবে। তাই পারমাকালচার নকশায় স্থানের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে *"প্যাটার্ন থেকে বিবরণে"* যাওয়া হয় – প্রথমে এই প্রাকৃতিক স্তরগুলোর বড় টাঁচা বা কাঠামোটি কল্পনা করে নেওয়া, তারপর আস্তে আস্তে স্থান অনুযায়ী বিস্তারিত নির্বাচন। লক্ষ্য একটাই: প্রকৃতির ছক অনুকরণ করে এমন নকশা, যাতে প্রতিটি জায়গা কোনো না কোনো কাজে লাগে এবং কোনো সম্পদ অপচয় না হয়।

খাদ্য বনে কেবল উদ্ভিদের স্তরগত বৈচিত্র্য নয়, প্রজাতিগত বৈচিত্র্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগের অধ্যায়েই আলোচনা হয়েছে যে একজাতি নির্ভরতার চেয়ে বৈচিত্র্যময় চাষ নিরাপদ – নানা ফসল থাকলে একটিতে সমস্যা হলেও অন্যটি থেকে পুষিয়ে নেওয়া যায়। তাই ডিজাইনের সময় বিভিন্ন পরিবারের, বিভিন্ন ধরণের গাছপালা একসাথে রাখতে হবে। উদাহরণ হিসেবে, যদি আমরা একটি ফলবাগান ডিজাইন করি, সেখানে শুধু আমগাছ বা শুধু কাঁঠালগাছের সারি না দিয়ে আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, লিচু, পেয়ারা, কলা, পেঁপে সব মিশিয়ে দেব। এতে করে একই রোগ বা কীটপতঙ্গ এক সাথে সব গাছকে ক্ষতি করতে পারবে না – কারণ বিভিন্ন গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন, তাদের নিজস্ব পোকা-রোগও ভিন্ন। পাশাপাশি বিভিন্ন গাছ বিভিন্ন স্তরে পুষ্টি খেঁচে নেয়, তাই মাটির পুষ্টির অপটিমাইজেশন হয়। বৈচিত্র্য শুধু গাছপালার মধ্যেই নয় – মাটির ভেতরেও নানা প্রকার অনুজীব, কেঁচো ও পোকা টিকে থাকতে পারে যদি পরিবেশ জটিল ও বৈচিত্র্যময় হয়। গবেষণায় দেখা গেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ পারমাকালচার বাগানে মাটির গুণমান ও জীববৈচিত্র্য দুইই বেশি, যা আসলে পুরো ব্যবস্থাকে সুস্থ রাখে। সুতরাং ডিজাইন করতে গিয়ে একই কাজের জন্য একের অধিক বিকল্প রাখা ভালো – যেন একটা মরলে আরেকটা থাকে। ধরুন আপনি মূলত আম চাষ করবেন ঠিক করেছেন; তবু বাগানে কিছু কাঁঠাল, কিছু অন্য ফল

রেখে দিন। এতে এক বছরে আম কম ফললেও কাঁঠাল বা লিচুতে সে ঘাটতি পূরণ হবে। আবার জমির সীমানায় শুধু বাঁশ না দিয়ে বিভিন্ন ফলদ (আম, জাম, কুল) এবং বনজ (আকশমণি নয়, দেশের কড়ই, মেহগনি) গাছ মিলিয়ে সারি বানালে একসাথে জমির সুরক্ষাও হবে, সাথে কাঠ, ফল দুটোই মিলবে। এক কথায়, *"বীজ থেকে সমাজ পর্যন্ত সর্বত্র বৈচিত্র্য উদযাপন করুন – এতে স্থিতিশীলতা ও উদ্ভাবন দুইই আসবে"*।

সঙ্গী রোপণ (গিল্ড) ও পারস্পরিক সহায়তা: শুধু বিভিন্ন স্তর ও প্রজাতি একত্রে রাখলেই হবে না, কী কী গাছ একসঙ্গে রাখছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতিতে দেখা যায় কিছু গাছ একে অপরের প্রতিবেশিতা পছন্দ করে, কিছু আবার সহ্য করতে পারে না। Permaculture-এ এই পারস্পরিক সহায়ক গাছের সমষ্টিকে বলে *Guild* বা গিল্ড, বাংলায় বলি সঙ্গী-গাছের দল। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে: ধরা যাক আপনার খাদ্য বনে একটি আমগাছ আছে। আমগাছটি অনেক উঁচু হবে এবং নিচে ছায়া দেবে, পাতা ঝরিয়ে মাটিতে কার্বন জোগাবে। এবার এর সঙ্গী হিসেবে নিচে একটি ডালিমের ঝোপ লাগালেন – যা অর্ধছায়াতেও ফলে এবং আমগাছের কাণ্ডকে কিছুটা আড়াল দিয়ে আমের শেকড়ের দূরে খাবার খুঁজবে। সাথে হয়তো কিছু দেশি নিমগাছ (ছোট অবস্থায়) কাছাকাছি রোপণ করলেন – নিমের পাতা পোকামাকড় দূরে রাখে, মাটিতেও জীবাণুনাশক গুণ দেয়। সেই নিম গাছ পরে বড় হয়ে গেলে আমকে খুব ছায়া দেবে না, কারণ নিম অপেক্ষাকৃত ফাঁপা গাছ। আমগাছের গোড়ায় লাগালেন পুঁইশাক বা মিষ্টি আলুর মতো লতা, যা মাটির ঢাকনা হয়ে আর্দ্রতা রাখবে এবং বাড়তি ফলন দেবে। পাশে সামান্য ফাঁকা জায়গায় রসুন বা গন্ধরাজ তুলসীর মতো গাছ লাগালেন, যেগুলোর তীব্র গন্ধ আমের অনেক পোকাকে বিভ্রান্ত করবে। এতসবের ফাঁকে কয়েকটা শিমের লতা আমগাছের ডাল বেয়ে উঠতে দিলেন – তারা নাইট্রোজেন ধরে মাটিকে সমৃদ্ধ করবে, সাথে শিমের পুষ্টি জোগাবে। এই যে একটি আমগাছকে কেন্দ্র করে নানা স্তরের নানা প্রকৃতির গাছ একত্রে লাগানো – এটাই এক ধরনের খাদ্য বনের গিল্ড বা সঙ্গী রোপণের উদাহরণ। এখানে প্রতিটি সদস্য অন্যের কোন না কোন চাহিদা পূরণ করছে: বড় গাছ আশ্রয় দিচ্ছে, ছোট গাছ মাটির পুষ্টি সুরক্ষিত করছে, লতা গাছের উপরিভাগ ব্যবহার করে বাড়তি ফসল দিচ্ছে, মশলাজাতীয় উদ্ভিদ পোকা প্রতিরোধ করছে, মাটির ঢাকনা আগাছা রোধ করছে। ফলে এদের একত্রে পারফরমেন্স আলাদা আলাদা করার চেয়ে অনেক বেশি ও মসৃণ হবে।

গিল্ড তৈরির সময় আমাদের স্থানীয় জ্ঞান খুব কাজে লাগে। আমাদের দেশে অনেক কৃষক জানেন যে কোন গাছের নিচে কী ভালো জন্মে (যেমন নারকেল গাছের তলে আদা-হলুদ ভাল হয়, কিন্তু সরিষা ভালো হয় না)। আবার কিছু গাছ আছে যেগুলো শেড টলারেন্ট হলেও ফলন কমে যায় অন্য গাছের কাছে থাকলে – যেমন সম্ভবত কাঁঠালের গোঁড়ায় কিছু লাগালে কাঁঠাল রস শুষে নিতে পারে। এই ধরনের অভিজ্ঞতা সময়ের সাথে জমে, এবং আমরা ট্রায়াল ও অবজারভেশনের মাধ্যমে শিখতে পারি। পারমাকালচারে একটা কথা আছে, "তুমি যেটাকে সমস্যার চোখে দেখছ, উল্টে দেখো সেটাই সমাধান" – যেমন প্রচুর পোকা হলে সেটা খাওয়ার জন্য মুরগি পালন করো, বেশি আগাছা হলে ওগুলো কম্পোস্ট বানাও। সঙ্গী রোপণের বেলাতেও যদি দুইটা গাছের মধ্যে সমস্যা দেখি (যেমন একটার কারণে আরেকটার রোগ বাড়ছে), তখন নতুন সমাধান হিসেবে হয়তো তৃতীয় একটা গাছ যোগ করে সমন্বয় ঘটাতে পারি। ডিজাইনের যুক্তি হল, *"একত্রিত কর, পৃথক করো না"* – প্রকৃতিতে প্রত্যেকটা উপাদান পরস্পর জুড়ে কাজ করে, আমরাও বাগানে বিভিন্ন উপাদানকে আন্তঃসংযুক্ত করবো যাতে একটার ঘাটতি আরেকটা পূরণ করে।

প্রজাতি নির্বাচন: কোন গাছটি কোথায় লাগাবো এবং কোন প্রজাতি নেব – এটা ডিজাইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। নির্বাচনের মূলনীতি হলো স্থানীয় জলবায়ু ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রজাতি নেওয়া। বাংলাদেশে বিদেশি অনেক ফলগাছ এনেও দেখা গেছে সেগুলো টেকে না বা রোগে মরে যায়, আবার কিছু বিদেশি প্রজাতি এত বাড়ে যে স্থানীয়দের হারিয়ে দেয় (যেমন একসময় প্রচুর একাশিয়া বন বিভাগের মাধ্যমে লাগানো হয়েছিল, যা অনেক স্থানীয় উদ্ভিদকে কোণঠাসা করেছে)। তাই নিজের খাদ্য বনের জন্য স্থানীয় জাতের ফলগাছ ও শাকসবজি অগ্রাধিকার দেয়া ভাল, কারণ সেগুলো এখানকার মাটি-পানি-প্রাণীকুলের সঙ্গে সহবস্থান করতে অভ্যস্ত। অবশ্যই আমরা বৈচিত্র্য বাড়াতে কিছু নতুন প্রজাতিও যুক্ত করতে পারি, তবে সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ জরুরি – সেটি অতিরিক্ত

ছড়াচ্ছে কিনা বা রোগছড়াচ্ছে কিনা দেখতে হবে। যে গাছ দীর্ঘমেয়াদি লাগাব, সেগুলোর জীবনকাল, বৃদ্ধি হার, চূড়ান্ত আকার ইত্যাদি জেনে নিতে হবে। যেন বিশ বছর পর একটি গাছ এত ছড়িয়ে না পড়ে যে অন্যগুলোকে মাটি থেকে পুষ্টি নিতে দিচ্ছে না। আবার এমনও হতে পারে যে ধীরবৃদ্ধি কোন গাছের সাথে খুব দ্রুতবর্ধনশীল গাছ দিলে ধীরটি বাঁচবেই না – এজন্য সমগতি সম্পন্ন গাছপালা একসাথে রাখা ভাল।

প্রজাতি নির্বাচনে আরেকটি বিবেচনা হল সাকসেশন বা ধারাবাহিক পর্যায়ক্রম। প্রকৃতিতে দেখবেন, একটি জায়গা যদি ফাঁকা পড়ে থাকলে প্রথমে আগাছা জন্মায়, তারপর ঝোপ, তারপর আস্তে আস্তে বড় গাছ এসে বন হয়। খাদ্য বন তৈরি করতেও একই নীতি প্রয়োগ করতে পারি – শুরুতে এমন গাছ লাগাব যা দ্রুত বাড়ে ও জমি আচ্ছাদন করে (পাইওনিয়ার বা অগ্রগামী প্রজাতি), তারা মাটি প্রস্তুত করবে; এর নিচে আমরা ধীরে বাড়ে কিন্তু দীর্ঘজীবী ফলদ গাছ লাগিয়ে রাখব, যারা আগের গাছের ছায়ায় প্রথমে বড় হবে না, কিন্তু পরে একসময় মাথা তুলবে। এই পদ্ধতিকে বলে "পরিকল্পিত পর্যায়ক্রম"। উদাহরণস্বরূপ, পাহাড়ি এলাকার শুকনো ঢাল ধরুন, যেখানে মাটি অনুর্বর। আপনি যদি সরাসরি একটি আম্রপালি আমের চারা সেখানে লাগান, সম্ভবত শক্ত রোদ আর অনুর্বর মাটিতে তা টিকবে না। কিন্তু আপনি যদি প্রথমে কিছু আকাসিয়া, কড়ই বা দেশীয় শিমুলের বীজ ছিটিয়ে একটি "অগ্রগামী বনায়ন" করেন – এক-দুই বছরে সেগুলো মাটি ঢেকে ফেলবে, প্রচুর জৈবপাত পচে মাটি নরম হবে, মাটিতে নাইট্রোজেনও যোগ হবে। তখন সেই ছায়ায় আপনি আম, লিচু, কাঁঠালের চারা রোপণ করুন। অগ্রগামী গাছগুলি হয়ত ৫-৭ বছরে কাঠ হিসেবে বা ডালপালা ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে বের করে দেবেন, আর ততদিনে ফলগাছগুলো সেখানে অবস্থান নিতে পারবে। এইরূপ ধাপে ধাপে বনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া একটি চতুর ডিজাইন কৌশল। নিউ আলকেমি ইনস্টিটিউটের জন টড এই ধারণাটি সুন্দর করে বলেছেন: *"আমাদের খামারটিকে আমরা এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে এটি ক্রমাগতভাবে বনমুখী ধারায় অগ্রসর হতে হতে তাতেই থিতু হয় – প্রাথমিক পর্যায়ে বার্ষিক ফসল ও পুকুর বেশি প্রাধান্য পায়, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছপালা আর পশুপাখির ভূমিকাটি বাড়ে। মূল চাবিকাঠি হলো প্রকৃতির ধারাবাহিক উত্তরাধিকার (সাকসেশন) অনুকরণ করা, যা সময়ের সাথে সাথে এমন বাস্তুতন্ত্র তৈরি করে যা স্থান, শক্তি ও জীব উপাদানগুলোর সবচেয়ে কার্যকর ও স্থিতিশীল ব্যবহার নিশ্চিত করে"*। অর্থাৎ আমাদের খাদ্য বনকে শুরু থেকে পরিণত বয়সে পৌঁছানো পর্যন্ত এগিয়ে নিতে হবে – কেবল গাছ লাগিয়ে রেখে দিলে হবে না, সময়ের সাথে পরিকল্পনা বদলাতে হতে পারে, কিছু গাছ হয়ত কেটে বা সরিয়ে অন্যদের জায়গা করে দিতে হবে, আবার নতুন কিছু যোগও করতে হবে। ডিজাইনের সফলতা এখানে অনেকটা মালি/স্টুয়ার্ডের ধৈর্য ও দূরদর্শিতার ওপর নির্ভরশীল।

সব মিলিয়ে, খাদ্য বন ডিজাইনের যুক্তি দাঁড়ায়: প্রকৃতির আদলে একটি বহুমাত্রিক ব্যবস্থা গড়া, যেখানে প্রতিটি উপাদান বহু ভূমিকা পালন করবে (একটি গাছ থেকে একাধারে ফল, জ্বালানি কাঠ, ছায়া, পাখির আশ্রয় সবই মিলবে), এবং ব্যবস্থা নিজেই যেন নিজের চাহিদার একটা বড় অংশ মেটাতে পারে। এতে করে বাইরের উপর নির্ভরশীলতা কমে এবং ভেতরের মিথস্ক্রিয়া বাড়ে। একটি সঠিক নকশাকৃত খাদ্য বন দেখলে তাই অনেকটা সরল বৃক্ষবাগানের চেয়ে জটিল বনাঞ্চলের মতোই লাগবে – হয়ত একটু অগোছালো বা "জঙ্গল" মনে হতে পারে, কিন্তু সেই জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকবে উৎপাদন, পুষ্টি আর পরিবেশসেবা—সূত্রে গাঁথা বিস্ময়কর পরিকল্পনা। ডিজাইনের শেষ কথা: *প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করুন ও অনুকরণ করুন*– তাহলেই খাদ্য বন সফলতার চাবি আপনার হাতে আসবে।

উৎপাদন বন বনাম শিল্প কৃষি

খাদ্য বন বা উৎপাদনশীল বনভূমি (production forest) এবং প্রচলিত শিল্প-প্রধান একফসলি কৃষি দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। একপাশে আছে প্রকৃতির ছক অনুসরণকারী বহুবিধ ফলনের বন, আর অন্যপাশে আছে মানুষের নিয়ন্ত্রণে সাজানো একমুখী শস্যক্ষেত্র। এই দুইয়ের তুলনা করলে তাদের দর্শন, পদ্ধতি ও ফলাফল সব ক্ষেত্রেই তফাৎ স্পষ্ট হয়।

উৎপাদন বন (খাদ্য বন): এটি একটি বহুবর্ষজীবী, বহুফসলী ব্যবস্থা। এখানে একটিমাত্র প্রধান ফসলের পরিবর্তে একই স্থানে ফলমূল, কাঠ, শাকসবজি, মশলা, ঔষধি গাছসহ বিভিন্ন উপযোগী উপাদান জন্মে। উদাহরণত, একটি খাদ্য বনে আপনি হয়ত আম, কলা, পেঁপে, লাউ, হলুদ, ধনেপাতা, মাছ ও হাস-মুরগি সবই একসঙ্গে উৎপাদন করছেন। ফলে এই ব্যবস্থা থেকে পুষ্টিগুণের বিচারে বৈচিত্র্যময় খাদ্য পাওয়া যায় এবং স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন চাহিদা এক জায়গা থেকে পূরণ হতে পারে। খাদ্য বন দীর্ঘমেয়াদি – বার্ষিক ফসলের চক্রের বদলে এটি বহু বছর ধরে ক্রমাগত উৎপাদন দিয়ে যায়। একবার ফলবান বন দাঁড়িয়ে গেলে সেখানে প্রতি মৌসুমে কিছু না কিছু সংগ্রহ যোগ্য থাকে: গ্রীষ্মে আম-কাঁঠাল, বর্ষায় কলা-পেঁপে-শাকসবজি, শীতে লেবু-সবজি, সারাবছর কাঠ-জ্বালানি-পাতা ইত্যাদি। এই ধারাবাহিক ফলনের নীতি পারমাকালচারের মূলমন্ত্রগুলির একটি – "প্রত্যেক ব্যবস্থা থেকে অবশ্যই কিছু না কিছু ফল নিশ্চিত করুন"। খাদ্য বনে তাই দীর্ঘ অপেক্ষার পর একবারেই সব ফল পাবো না; ধীরে ধীরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তর থেকে ফল পাবো এবং সেই ফল জৈব ও স্বাভাবিক চক্রে আবার মাটিতে ফিরে যাবে একটি অংশ, যা ভবিষ্যতের উর্বরতা বাড়াবে। এখানে মৃত্তিকার স্বাস্থ্য ও বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় – কারণ বনভূমি পদ্ধতি মাটিকে আবৃত ও সমৃদ্ধ রাখে, তাতে অজস্র অনুজীব ও পোকা মাকড়ের আবাস নিশ্চিত হয়, যা ফসলের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একারণে খাদ্য বনে বহুবিধ কৃষিজ আতঙ্ক (যেমন কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন, মাটি ক্ষয়, সারের ওপর নির্ভরতা) কমে যায়; প্রকৃতিই অনেক কাজ করে দেয়। এটি প্রকৃতির সাথে মিল রেখে কৃষি করার একটি পথ – যেখানে আমরা প্রকৃতিকে শত্রু হিসেবে দেখিনা বরং মিত্র হিসেবে দেখি। যেমন, বনভূমিতে পোকামাকড়ের উপদ্রব হলে তা সামলাতে নানা প্রাকৃতিক শিকারী পোকা বা পাখি এগিয়ে আসে; আমাদের আলাদাভাবে বিষ প্রয়োগ করতে হয় না। খাদ্য বন কার্বনকে মাটিতে আবদ্ধ রাখে ও বাতাস বিশুদ্ধ করে; সেই সাথে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে বন্যা-খরার প্রতিঘাত কমাতে সাহায্য করে। আর্থ-সামাজিকভাবে খাদ্য বন ব্যক্তিপর্যায়ে যেমন খাদ্য-আয় দেয়, তেমনি পরিবেশগত পরিষেবার মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাণেও অবদান রাখে – যাকে *public goods* বলা যায় (বন যেহেতু বাতাস-পানি পরিষ্কার করে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে)। প্রাচীন জ্ঞান অনুসারে, স্থানীয় বনবাসীরা বলে থাকেন, *"বনে কীফল মিলে? মাটি, পানি আর বিশুদ্ধ বাতাস!"* অর্থাৎ বনের মূল উপহার এগুলোই, যা টাকা-পয়সায় হয়ত মাপা যায় না কিন্তু জীবনের জন্য অপরিহার্য। খাদ্য বন এই জীবনীশক্তির ভাণ্ডার থেকে আমাদের খাদ্য ও সম্পদ নেয়, তবে বনকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ না করে – কিছুটা রেখে দিয়ে, পুরনোকে ফিরিয়ে দিয়ে চক্রটি পুনরায় সচল রাখে। এখানে আমরা সংগ্রহ করি *"প্রকৃতির লাভ"*, মূলধনকে অক্ষত রেখে। অর্থাৎ মাটির উর্বরতা মূলধন আর ফলন হলো লাভ – আমরা লাভ গ্রহণ করি, কিন্তু মূলধন ঠিক রাখতে জৈবপদার্থ ফিরিয়ে দিই, নতুন চারা লাগাই, কিছু এলাকা অবকাশ দেই।

শিল্প কৃষি: অন্যদিকে শিল্প ভিত্তিক ঐতিহ্যগত কৃষি (monoculture বা একফসলি জমি) একমুখী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিফলন। এখানে একটি খামার বা জমিতে মাত্র এক ধরনের ফসল বৃহৎ পরিসরে চাষ করা হয়, যেমন শত একরজুড়ে শুধুই ধান বা গম, অথবা সারি সারি শুধুই মরিচ/টমেটো ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যের অভাব; তাই মাটির থেকে একজাতীয় পুষ্টিই বারবার টেনে নেওয়া হয় এবং বিশেষ করে সেই পুষ্টি ফেরত দেবার জন্য সেসমস্ত রাসায়নিক সার বাইরে থেকে আনতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধান-গম ফলাতে প্রচুর নাইট্রোজেন লাগে, প্রতিবছর ইউরিয়া সার না দিলে ফলন কমে যায় – কারণ একটাই শস্য ঘুরে ফিরে মাটির নির্দিষ্ট উপাদান করে নিচ্ছে। একফসলি ক্ষেতে কীট-পতঙ্গ বা রোগের আক্রমণও দ্রুত ছড়ায়, কারণ সব গাছ এক জাত – কারও প্রতিরোধ নেই তো একেবারে প্যান্ডেমিকের মতো পুরো ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারী কীটনাশকের প্রয়োগ করতে হয়, যা মাটির উপকারী জীব ও পরিবেশ উভয়কেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শিল্প কৃষি প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখে, জমিকে একটা ফ্যাক্টরি হিসেবে দেখে যেখানে মাটি মানে শুধু রাসায়নিকের ধারক, ফসল হলো যন্ত্রের মতো ফলন দেওয়া বস্তু। এই মনোভাবের ফলে বছর বছর কেবল উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে জমিতে অত্যাচার চলে – গভীর চাষ দিয়ে মাটির ভারসাম্য নষ্ট, সব আগাছা-মাটির ঢাকনা পরিষ্কার করে উলঙ্গ করে ফেলা, তারপর প্রচুর রাসায়নিক দিয়ে ফসল ফলানো। প্রাথমিক বছরে ফলন বেশি পেতে পারে, কিন্তু বছর কে বছর এমন চললে মাটির প্রাণশক্তি শুকিয়ে যায়; যা আমরা বাস্তবে দেখছিও – বাংলাদেশের বহু জমি ক্রমাগত রাসায়নিক ব্যবহারে জৈব জীব হারিয়ে "মৃত মাটি" হয়ে পড়েছে। মৃত মাটি নিজের থেকে ফসলকে কিছু দিতে পারে না, তাকে স্যালাইনের রোগীর মতো সবকিছু বাহির থেকে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে

হয়। এভাবে শিল্প কৃষি এক নির্ভরশীলতা তৈরি করে – সার-কীটনাশক-পানির উপর নির্ভরশীলতা, বাজারদরের উপর নির্ভরশীলতা, আর বহিরাগত বীজ ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা। পরিবেশের দিক দিয়ে একফসলি ক্ষেতকে বলা হয় "সবুজ মরুভূমি", কারণ দূর থেকে সবুজ দেখালেও এর প্রাণসম্পদ মরুভূমির মতো শূন্য হতে থাকে: পাখি নেই, পোকা নেই (শুধু ক্ষতিকর পোকা দমনে ওষুধ চলেছে), মাটির জীবাণু-অনুজীব নেই, বৈচিত্র্যের বালাই নেই। সার ছাড়া উর্বরতা নাই, সেচ ছাড়া আর্দ্রতা নাই, কীটনাশক ছাড়া ফসল বাঁচে না – এটা প্রকৃতপক্ষে একটি নাজুক ও অবাস্তব ব্যবস্থা, যেটা টিকে আছে শুধু ক্রমাগত জ্বালানি ও রাসায়নিক ঢালার ফলে। অনেকটা জোর করে বাঁচিয়ে রাখা রোগীর মতো, লাইফ সাপোর্ট খুলে নিলেই সব শেষ।

উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা: প্রশ্ন আসতে পারে – খাদ্য বন যদি এত ভালো হয়, তবে সবাই এটাতে যায় না কেন? এর একটি কারণ হলো সময় ও প্রাথমিক উৎপাদনের পার্থক্য। শিল্প কৃষি প্রথম বছরেই হয়ত প্রচুর ধান বা একটি ফসল দিয়ে দেবে, কিন্তু খাদ্য বন প্রথম বছরে ধানের চেয়ে কম মূল্যের জিনিস (শাক-সবজি, কলা) দিতে পারে। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই খাদ্য বন থেকে নানা রকমের পণ্য আসা শুরু করবে – ফল, কাঠ, মশলা, ইত্যাদি – এবং ৫-৬ বছরের মাথায় এর মোট আয় শিল্প কৃষিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে (কারণ এখানে একাধিক খাত থেকে আয় আসছে এবং রাসায়নিক ইনপুট খরচ নেই বললেই চলে)। উপরন্তু ১০-২০ বছর পর যেখানে একফসলি জমি উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, খাদ্য বন তখন আরও শক্তিশালী আর উর্বর, যা পূর্বেকার বনজ সম্পদের মতোই ক্রমবর্ধমান ধনভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে। একটা পরিণত খাদ্য বন প্রকৃতপক্ষে ভূগর্ভে জৈবকার্বন ও পুষ্টি সঞ্চয় করে সম্পদের ভাণ্ডার তৈরি করে – যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সঞ্চয় বলা যেতে পারে। বিপরীতে, একফসলি কৃষি মাটির সঞ্চিত পুঁজি কয়েক বছরেই উজাড় করে দেয় এবং শেষে ফেলে যায় খালি ভান্ডার। একটি দেশ বা অঞ্চলের আসল সম্পদ হলো তার সুস্থ বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য – ইতিহাস সাক্ষী যে যেসব জাতি তাদের বন উজাড় করেছে, তারা দীর্ঘমেয়াদে দরিদ্র হয়ে পড়েছে।

মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি: শিল্প কৃষি ও খাদ্য বনের মধ্যে মূল পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গির। শিল্প কৃষি মানুষকে প্রকৃতির "উপরওয়ালা" হিসাবে দেখে – মানুষ মাটি, বীজ সবকিছু বশে এনে যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো ফল বের করবে। এটি *নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রতিকূলে যুদ্ধের* মানসিকতা। অন্যদিকে খাদ্য বন মানুষকে প্রকৃতির অংশ হিসেবে দেখে – মানুষ হচ্ছে বাগানের একজন সদস্য, যিনি কিছু বীজ বপন করবেন, একটু পরিচর্যা করবেন, কিন্তু প্রকৃতিই আসল কাজগুলো করবে। এটি *সহযোগিতা ও সহাবস্থানের* মানসিকতা। মলিসনের উক্তি স্মরণযোগ্য: "প্রকৃতির সাথে কাজ, বিপক্ষে নয়" – খাদ্য বনের সফল কৃষক সেই সূত্রই মেনে চলেন। তিনি আগাছাকে শত্রু মনে করে পয়জন ঢালেন না; বরং আগাছা দিয়ে মাল্‌চ বানিয়ে মাটিতে ফিরিয়ে দেন যাতে পরে কম আগাছা জন্মায়। তিনি পোকা দেখলেই মারতে যান না; দেখেন কী পোকা এবং চিন্তা করেন এটার কোনো প্রাকৃতিক দমন ব্যবস্থা আছে কিনা, যেমন হাঁস-মুরগি নামিয়ে দেওয়া বা কীটভক্ষী পাখি আনার মাধ্যমে। শিল্প কৃষিকে যেখানে *বিজ্ঞানের একচক্ষু দৃষ্টি* চালায় – মাটি মানে NPK, বৃষ্টি মানে সেচের ব্যর্থতা, বন্যপ্রাণী মানে পেস্ট – খাদ্য বন সেখানে *সমগ্রতাবাদী দৃষ্টি* দেয়, যা বুঝতে শেখায় মাটি মানে প্রাণের আস্ত উৎসব, বৃষ্টি মানে নবজীবন, আর বন্যপ্রাণী মানে বাস্তুতন্ত্রের অংশ। উদাহরণ হিসেবে ধানের একফসলি জমির কৃষকের দৃষ্টিতে গোলা পানায় ভাসা কচুরিপানা দুঃস্বপ্ন – সে ওগুলো ফাঁকা করে আগাছামুক্ত করতে চায়। কিন্তু খাদ্য বনের দৃষ্টিতে কচুরিপানা একটি সম্পদ – পচা কচুরিপানা চমৎকার সার, শুকনা কচুরিপানা চমৎকার মাল্‌চ এবং ভাসমান কৃষিতে কচুরিপানা হলো ভাসমান বেড তৈরির মূল উপাদান। এই যে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য, সেটাই মূল ফারাক গড়ে দেয়।

সারসংক্ষেপে তুলনা: খাদ্য বন হলো *বহুউপাদানযুক্ত, পরিবেশ-বান্ধব, দীর্ঘমেয়াদি, স্বনির্ভর* একটি ব্যবস্থা; শিল্প কৃষি হলো *একউপাদান ভিত্তিক, পরিবেশ-অবান্ধব, স্বল্পমেয়াদি, বহির্ভরশীল* ব্যবস্থা। খাদ্য বন মাটিকে বাঁচিয়ে রাখে, শিল্প কৃষি মাটিকে ক্ষয় করে; খাদ্য বন পোকা-প্রাণীর ভারসাম্য রাখে, শিল্প কৃষি তা ভাঙে; খাদ্য বন কৃষককে জ্ঞান ও সৃজনশীলতার চ্যালেঞ্জ দেয়, শিল্প কৃষি তাকে শুধু শ্রমিক বানিয়ে ফেলে – সারা দিন একই কাজ করে যেতে হয়। তাছাড়া শিল্প কৃষি বহুলাংশে জীবাশ্ম জ্বালানী নির্ভর (ট্রাক্টর চালানো, সার তৈরি, কীটনাশক উৎপাদন সবই তেলে চলে), যা ভবিষ্যতে অপরাপর কারণে টেকসই নয়। খাদ্য বন সূর্যের শক্তি, মাটির জীবাণু ও

স্থানীয় বৃষ্টিকে কাজে লাগায় – এটা *Beyond Sustainability*, অর্থাৎ টেকসইয়তারও ওপরে, পুনরুজ্জীবনশীল ব্যবস্থা।

আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশ-ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে এই পরিবর্তনটা জরুরি। একদম ধানি জমি বা সরিষার খেত হয়ত পূর্ণ খাদ্য বন করা যাবে না (যেহেতু অন্নের চাহিদা আছে), তবে অন্তত পাড়ে, আইলে, আশেপাশে খাদ্য বনের উপাদানগুলো সংযোজন করা যেতে পারে যাতে সামগ্রিক বৈচিত্র্য বাড়ে এবং জমির স্বাস্থ্য ফেরে। ধানের ক্ষেতের আইলেই যদি কুল, অর্জুন, ডালিম আর মসুর চাষ হয়, সেটাই একধরনের এগ্রো-ফরেস্ট্রি – মূল ফসলও থাকবে, সাথে বাড়তি ফলনও মিলবে। পারমাকালচার আসলে এই সেতুবন্ধনের কথাই বলে: বিভাজন নয়, একত্রীকরণ। বন বনাম কৃষির যুদ্ধ না করে "বনসহ কৃষি" গড়ে তুলতে হবে। তখন শিল্প বনাম প্রাকৃতিক এই মিথ্যা দ্বৈরথটা ঘুচে যাবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে হয়ত পুরোটাই খাদ্য বন করা বাস্তবসম্মত নয়, তবে ব্যাপকভাবে সমন্বিত উৎপাদন বনাঞ্চল তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে স্থানীয় কমিউনিটি জড়িত থেকে বহুবিধ ফসল উৎপাদন করবে এবং বনভূমিও রক্ষা পাবে। উদাহরণ রয়েছে: গ্রামের পাশে পরিত্যক্ত খাসজমিতে গ্রামবাসী মিলে ফলজ-বনজ গাছ লাগিয়ে, নিচে শাকসবজি করে, মাঝে মধু পুষে একটি লাভজনক খাদ্য বন গড়তে পেরেছে। আবার কেউ কেউ নার্সারি ও বনজ ফলের বাগান মিলিয়ে বাণিজ্যিক সফলতা পেয়েছেন। সঠিক নীতি ও সহযোগিতা পেলে এই খাদ্য বনের মডেল আমাদের দেশে দারিদ্র্য মোকাবিলা, পুষ্টি নিরাপত্তা আর পরিবেশ রক্ষার ত্রিমুখী সমাধান দিতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা (রোগ, আগাছা, পোকামাকড়, প্রতিবেশী ব্যবহার)

যদিও খাদ্য বন অনেক সমস্যার সমাধান হিসাবে এসেছে, বাস্তব মাঠে এটি বাস্তবায়নের সময় কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। রোগ-বালাই থেকে শুরু করে আগাছা, পোকামাকড়ের হানা এবং সামাজিক-পারিপার্শ্বিক ব্যবহারের দ্বন্দ্ব – এসব দিক সামলে এগোতে পারলে তবেই একটি খাদ্য বন পরিপূর্ণ সফল হতে পারে। নিচে এই চ্যালেঞ্জগুলো আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হল এবং সাথে সম্ভাব্য সমাধান ও দৃষ্টিভঙ্গিও দেওয়া হলো।

- রোগবালাই (Plant Diseases): বহুবিধ গাছপালা থাকার পরও খাদ্য বনে রোগের সমস্যাকে পুরোপুরি এড়ানো যায় না। বিশেষ করে ফলগাছগুলোর ছত্রাকজনিত রোগ (ফাঙ্গাল ডিজিজ) আর্দ্র আবহাওয়ায় ছড়াতে পারে, পাতার দাগ, পাউডারি মিলডিউ, ফল পচা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। ভালো দিক হলো, একসাথে অনেক একই জাতের গাছ না থাকায় রোগ সাধারণত মহামারির মতো দ্রুত ছড়ায় না – একটি নির্দিষ্ট গাছে রোগ হলে আশেপাশের ভিন্ন প্রজাতির গাছে তা নাও যেতে পারে। তবু প্রতিটি উদ্ভিদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে। জৈব পদ্ধতিতে রোগ দমনের কিছু উপায় আছে: নিংড়ানো রসুন-লবঙ্গের স্প্রে, নিমতেলের স্প্রে, ট্রাইকোডার্মা জাতীয় উপকারী ছত্রাক প্রয়োগ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ছত্রাকনাশক/কীটনাশক ব্যবহারে সুফল মিলতে পারে। এ ধরনের জৈব নির্যাস রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনে, কিন্তু রাসায়নিকের মতো জমিকে উজাড় করে দেয় না। আরেকটি কৌশল হলো প্রজাতির মিশ্রণ ও প্রতিরোধী জাত বেছে নেওয়া। খাদ্য বন ডিজাইনে আমরা এমন জাতের ফলগাছ পছন্দ করতে পারি যারা স্থানীয়ভাবে প্রমাণিত রোগ-প্রতিরোধী বা কম সমস্যাপ্রবণ। যেমন ধরুন, আম্রপালি আম মিষ্টি হলেও তাতে রোগপোকা আক্রমণ বেশি, আর দেশি ল্যাংড়া আম তুলনামূলক সবল – আপনি দুটোই রাখতে পারেন, কিন্তু রোগ প্রতিরোধে বেশি নজর দেবেন সংবেদনশীল জাতটিতে। তাছাড়া, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গাছে রোগ আসে; সবার প্রতি নজর রাখতে গেলে অনেকে ঘাবড়ে যান। সেজন্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনার পরামর্শ: *নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া*। পারমাকালচারের নীতি অনুযায়ী, *"যখন কোথাও গোলমাল দেখা দেয় (ফলন কমে যাওয়া, পোকা লাগা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি) তখন সেটাকে প্রতিক্রিয়া সংকেত হিসেবে নিয়ে দ্রুত উপযুক্ত পরিবর্তন আনতে হবে"*। ধরে নিলাম, আপনার বনে হঠাৎ পেয়ারার পাতায় ফাংগাল দাগ পড়তে শুরু করেছে – প্রথমবার দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নিন: আক্রান্ত পাতা ছেঁটে ফেলা, গাছের গোড়া পরিষ্কার করা, বাতাস চলাচল বাড়াতে কাণ্ডের আশেপাশে ঝোপ ছাঁটা, আর নিম-রসুনের একটা মিশ্রণ

স্প্রে করে দিন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় disease সংক্রমণ ধরে ফেললে খুব কম ক্ষতিতেই সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু খেয়াল না করলে বা অবহেলা করলে তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং খাদ্য বনের স্টুয়ার্ড হিসাবে আপনাকে একটা ডাক্তারী দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে – নিয়মিত গাছপালা "চেক-আপ" করতে হবে।

- আগাছা ও অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ: খাদ্য বন ব্যবস্থায় শুরুতেই যে জিনিসটি অনেককে চিন্তায় ফেলে তা হলো আগাছা – বিশেষত প্রথম কয়েক বছরে যখন গাছেরা পুরোপুরি মাটি ঢাকতে পারেনি। বাংলাদেশে উর্বরা মাটিতে সূর্যের আলো পেলে আগাছা দ্রুত জন্মায়, যা চারা গাছগুলিকে ঢেকে দিতে পারে, পুষ্টি কেড়ে নিতে পারে। তবে আগাছা সমস্যা সাময়িক – বন একবার ঘন হয়ে গেলে বা মাটি পুরোপুরি আচ্ছাদিত হলে আগাছা নিজে থেকেই কমে যাবে (কারণ আলো কম পায়, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না)। প্রতিষ্ঠাকালে আমাদের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে: (১) মাল্‌চিং – শুকনো ঘাস, খড়, পাতা, ধানের তুষ ইত্যাদি পুরু করে বিছিয়ে মাটির উপরে দিলে আগাছা মাথা তুলতে পারবে না, আবার যা দু-একটা উঠে সেগুলোও হাতেই সহজে উপড়ে ফেলা যায় নরম থাকার কারণে। (২) গ্রাউন্ডকভার রোপণ – আগেই আলোচনা হয়েছে, মাটির উন্মুক্ত স্থান ঢাকতে মিষ্টি আলু, পুঁই, কুমড়ো, ক্লোভার, নীলচাষ (green manure যেমন ধৈঞ্চা) ইত্যাদি লাগিয়ে দিলে সেগুলো আগাছার আগে স্থান দখল করে নেবে ও উপকারও দেবে। ধৈঞ্চা/শিম জাতীয় ফসল নাইট্রোজেন যোগাবে এবং পরে মাটিতে পুঁতে সবুজ সার বানানো যাবে। (৩) নিয়মিত নিড়ানি ও পরিলক্ষণ – শুরুর ১-২ বছরে দু'এক মাস পরপর পুরো বনে হেঁটে হেঁটে যেসব আগাছা জেদি সেগুলো নিজ হাতে বা দা দিয়ে কেটে ফেলা (কঁচি অবস্থায়), যাতে বীজ ছড়াতে না পারে। বিশেষ করে যেসব আগাছা লতিয়ে ঝোপ বানায় বা কাঁটাওয়ালা ঝোপ (যেমন কাঁটাদার ঝোপঝাড়) – সেগুলো তৈরি হতে দিলে মুশকিল। তাই প্রাথমিক পরিশ্রম কিছু করতে হবে, যাকে আমরা বলি "Establishment Phase Weeding"। এই পরিশ্রম দীর্ঘস্থায়ী নয় – তাই আগের প্রজন্মের মতো বছরের পর বছর নিড়ানি করার দরকার নেই। একবার ফলগাছ বড় হয়ে ছড়িয়ে গেলে তারা নিজেই আগাছাকে দাবিয়ে দেবে। পারমাকালচারের দৃষ্টিতে আগাছা আসলে *"পায়োনিয়র"* বা অগ্রগামী উদ্ভিদ, যা মাটির ক্ষতকে ভরাট করে সবুজ আচ্ছাদন দিতে চায়। তাই আগাছাকে সম্পূর্ণ শত্রু না ভেবে আমরা তার ভূমিকা আংশিক গ্রহণ করতে পারি। যেমন কিছু কিছু আগাছা আছে যেগুলো ভেষজ গুণসম্পন্ন – আকন্দ, তুলসী, নিশিন্দা ইত্যাদি যদি আপনা থেকে ওঠে, আমরা ওগুলো রেখে দিতে পারি (যদি জমির জন্য খুব ক্ষতিকর না হয়)। আবার জলমগ্ন জায়গায় কচুরিপানা ওঠা একটা বিরক্তিকর আগাছা – কিন্তু ভাসমান বাগান করতে সেটি কাজে লাগে, বা পচা কচুরিপানা দারুণ সার। আসলে আগাছাকে যদি আমরা *জীব বৈচিত্র্যের অংশ* হিসেবে স্বীকার করি, কিছু শিখতে পারি। মাটি কোন উপাদান কম বা বেশি পেলে সেই ধাতের আগাছা জন্মায়। যেমন একটানা একফসলি ক্ষেতে বারবার একজাতীয় আগাছা হয়; খাদ্য বনে শুরুতে যা আগাছা হবে তাও আস্তে আস্তে পাল্টাবে – যেমন জেয়াশোক, দুর্বাঘাস হয়ত প্রথমে বেশি হবে, পরে ছায়া আসার পর সেগুলো কমে অন্য ধরনের হারব বা শ্যাওলা জন্মাবে। এসব পরিবর্তন লক্ষ্য করলে জমির স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা মেলে। কাজেই, আগাছা ব্যবস্থাপনায় আমাদের কৌশলগত ও ধৈর্যশীল হতে হবে: প্রথম কয়েক বছর নিয়ন্ত্রণ, পরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে রেখে দেওয়া।
- পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ: বহুবিধ গাছপালা থাকার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো একজাতীয় পোকা পুরো ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারে না। তবু কিছু বিশেষ কীটপতঙ্গ সমস্যা করতে পারে – বিশেষত যদি প্রাকৃতিক শিকারী না থাকে বা পরিবেশে কোন ভারসাম্যের অভাব হয়। খাদ্য বনে পোকামাকড় ব্যবস্থাপনার মূলমন্ত্র হলো প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও সহনশীলতা। প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ মানে এমন নকশা করা যাতে উপকারী পোকা ও প্রাণীরা খাদ্য বনে আকৃষ্ট হয় এবং ক্ষতিকর পোকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেমন টিকটিকি, ব্যাঙ, নানা ধরনের পাখি (ফিঙ্গে পাখি যেমন গাছের পোকা খায়), ডেঁপোকা (Praying Mantis), বড় পোকা খেকো পোকা (জোনাকি পোকা বা ladybird beetle) – এদের বাগানে বসবাস করতে উৎসাহ দিতে হবে। ছোট্ট পুকুর বা জলধারায় ব্যাঙ হবে, ঝোপঝাড়ে পাখি আশ্রয় পাবে, কিছু গাছের ফুল থাকবে যাতে মৌমাছি-প্রজাপতি আসবে – এগুলো পোকাদের জীবনচক্রে ভারসাম্য আনে। আবার হাঁস-মুরগি, টার্কি, গিনি ফাউল জাতীয় পোষা প্রাণীকে বাগানে নিয়মিত ছাড়া গেলে তারা মাটি চেঁচে পোকার লার্ভা, মাজরা

পোকা, শামুক ইত্যাদি খেয়ে ক্ষতি কমাবে। উদাহরণস্বরূপ, বিল মলিসনের এক খামারের গল্প বলা হয়: তিনি একটি মুরগির খোঁয়াড় এমনভাবে করেছিলেন, যেখান থেকে মুরগিরা ফলবাগানের নিচে বিচরণ করতে পারে। তারা গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল ও বাদাম খুঁটে খায়, মাটিতে নাড়া দিয়ে পোকাদের তুলে খায়, আবার তাদের বিষ্ঠা মাটিতে সার হয়। ফলে কীটনাশক ছাড়াই বাগানে পোকা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় এবং মুরগির খাদ্য খরচও কমে। আমাদের দেশেও অনেক কৃষক আমবাগানে হাঁস-মুরগি পালন করেন – এতে আমের ফলে পোকা কম ধরে আর পাখিগুলোও লাভজনক পণ্য দেয়। এভাবে খাদ্য বনে *একাধিক উপাদানের যৌথ ভূমিকা* রেখে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সহনশীলতার মানে হলো, কিছু পরিমাণ পোকামাকড়ের ক্ষতি মেনে নেওয়া। একেবারে শূন্য পোকামাকড় পরিবেশ মানেই ভারসাম্যহীন (পোকা না থাকলে পরাগায়ন হবে কী করে, পাখি বাঁচবে কীভাবে?)। সুতরাং বছরে ধরুন ১০% ফল যদি পোকায় খেয়ে ফেলে, তাকেই আমরা সিস্টেমের অংশ বলে মেনে নেব, বাকী ৯০% আমাদের জন্য যথেষ্ট। বরং আমরা হিসেব করবো যে ঐ ১০%-এর পোকা-মাকড় আসলে আমাদের পরের সাইকেলে কী উপকার করলো – হয়তো তারা কিছু দুর্বল গাছকে পরিষ্কার করলো, বা কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখলো। এই ইকোলোজিক্যাল প্রশংসনীয় সহনশীলতা থাকলে আমাদের দুশ্চিন্তা কমে যাবে এবং ভারসাম্য রক্ষা পেতে সহজ হবে।

প্রয়োজনে জৈব ছত্রাকনাশক/কীটনাশকের আশ্রয় নিতেই পারি, তবে সেটা যেন শেষ অবলম্বন হয়। তারচেয়েও ভালো পদ্ধতি হলো crop rotation ও প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ – যদি দেখেন কোন একটি বিশেষ সবজি/ফলের গাছে বারবার পোকা লাগে, তবে হয়তো সেটা ভুল জায়গায় বা ভুল মওসুমে আছে। যেমন বর্ষাকালে টমেটো করতে গেলেই পোকা আর ফাঙ্গাসে শেষ – তাই আমরা জানি টমেটো শীতকালীন ফসল। আবার ভাদ্র মাসে বাঁধাকপি লাগালে শত চেষ্টাতেও পোকা আটকানো মুশকিল – তাই সেটা না করে মৌসুম বুঝে লাগাতে হবে। খাদ্য বন যেহেতু বহুবর্ষজীবী ফসলকেন্দ্রিক, এখানে মৌসুমি চাষের গুরুত্ব কম; তবে হার্ব স্তরের বার্ষিক শাকসবজি চাষের ক্ষেত্রে এ বিধি মেনে চলতে হবে যাতে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইনে buffer zone রেখেও পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায় – যেমন আপনার খাদ্য বনের এক প্রান্তে কিছু সূর্যমুখী, তিসি বা আকর্ষণীয় গাছ (trap crop) লাগালেন যেগুলো ক্ষতিকর পোকাদের মূল বাগান থেকে দূরে আকর্ষণ করবে। এভাবে বিচক্ষণ নকশার মাধ্যমে পোকামাকড় একটি সহনীয় মাত্রায় রাখা সম্ভব। সারকথা, খাদ্য বনে পোকামাকড় *সমস্যা নয়, বরং নির্দেশক* – তারা যেখানেই অতিসংখ্যায় দেখা দেবে বুঝতে হবে ব্যবস্থা কোথাও একটু দুর্বল, হয়ত ওই গাছটির যত্ন কম হয়েছে বা অন্য কিছুর ঘাটতি। সেই ফিডব্যাক শুনে দ্রুত ব্যবস্থা নিলে আর বড় ক্ষতি হবে না।

- প্রতিবেশী ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ: খাদ্য বন প্রতিষ্ঠায় একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে প্রতিবেশীর সাথে ব্যবহার এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা। আমাদের দেশে জমিজমা কাছাকাছি অবস্থান বলে একজনের বড় গাছ আরেকজনের জমিতে ছায়া ফেলতে পারে, বা শেকড় বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে অনেক সময় বিরোধ তৈরী হয় – যেমন কারো ধানের ক্ষেতে পাশের জমির আম গাছ ছায়া দিচ্ছে বলে অসন্তুষ্টি। এগুলো শুরুতে মাথায় রাখতে হবে এবং নকশাতেই সমাধান করা শ্রেয়। যেমন উত্তর দিকের সীমানায় লম্বা গাছ লাগানো, যাতে সেগুলো দক্ষিণে অবস্থিত অন্যের জমিতে রোদ আটকাবে না (বাংলাদেশে সূর্য দক্ষিণ দিকে হেলে থাকে, তাই উত্তর সীমায় বড় গাছ তুলনামূলক নিরাপদ)। আবার সীমানা থেকে একটু ভেতরে গাছ বসানো, যাতে ডালপালা বা ফল পড়ে সরাসরি অন্যের জমিতে না পড়ে। এছাড়া জীবন্ত বেড়া বা বাউন্ডারি হেজ দিয়ে নিজের খাদ্য বনকে ঘিরে নিলে দুই দিকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে যে এর ভিতরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ বা ভোগ করা উচিত নয়। অবশ্য গ্রামীণ সমাজে সম্পদ অনেকটাই ভাগাভাগির বিষয় – পরস্পরের গাছের ফল পাড়া কিংবা গরু ছাড়া খুব সাধারণ ব্যাপার। এসব ব্যাপারে খাদ্য বন মালিককে দৃঢ় কিন্তু উদার নীতি গ্রহণ করতে হবে। একদিকে আগেভাগেই আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশীদের জানাতে হবে কোনটা তার ব্যক্তিগত ফলাচ্ছে আর কোনটা সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। অপরদিকে ফলের সময় বেশি ফলন হলে প্রতিবেশীদের সহজেই একটু দিয়ে দেয়া, বা কেউ চাইতে এলে "না" না করা – এসব উদারতা সম্পর্ককে ভালো রাখবে এবং তারা বরং আপনার বাগানের রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্যই করবে। পারমাকালচার মতবাদে ন্যায্য বণ্টন একটি নীতি, যা বলে সম্পদের ন্যায্য ভাগ নিশ্চিত করা এবং অতিরিক্তটা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া। অতএব যদি আপনার বাগানে দশ ঝুড়ি আম

হয়, প্রতিবেশীকে এক ঝুড়ি দিলে আপনার খাওয়া কম হবে না, বরং আপনার গাছ পাহারা দেওয়ার জন্য একজন সঙ্গী পাবেন! অনেক সময় লোভবশত বা অজ্ঞতাবশত অন্য কেউ আপনার বাগানে ক্ষতিও করতে পারে – যেমন গরু ছেড়ে দিয়ে গাছের চারা নষ্ট করে ফেলা। এসব ক্ষেত্রে একটু বাড়তি আয়োজন প্রয়োজন: গাছপালা যত না পরিচর্যার দরকার তার চেয়ে বেশি মানুষের বোঝাপড়ার দরকার। আপনি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে বোঝাতে পারেন যে এই গাছগুলো বড় হলে সবারই কত উপকার হবে (রাস্তার ধারে ছায়া দেবে, ফল পাবে, সোর্পান, একটা সুখকর পরিবেশ হবে।। স্থানীয়ভাবে *"চালা"* বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কমিউনিটিকে যুক্ত করলে তারা নিজ দায়িত্বে সচেতন থাকবে যেন কোনো গবাদি পশু ইত্যাদি আপনার জায়গায় প্রবেশ না করে। সর্বোচ্চ নিজের সীমারেখা শক্ত করতে চাইলে কাঁটাতারের বেড়া, বা মচানজড়ানো নেট দিয়ে ঘিরে দিতে পারেন, তবে এতে খরচ বেশি এবং গ্রামের সহাবস্থান চর্চায় একটু বিরূপ মনোভাব আনতে পারে। একটা সুন্দর পদ্ধতি হতে পারে, কমিউনিটি অংশগ্রহণ করানো – যেমন বাগানের কোনো অংশ স্থানীয় স্কুলের সাথে জড়িত করা (স্কুলের বাচ্চারা আসবে শিখতে এবং খেলা করতে, সাথে তারা পরিচর্যার বুনিয়াদি শিখবে) অথবা প্রতিবেশীদের কিছু চারা উপহার দেয়া যাতে তারাও নিজের জায়গায় লাগায়। এতে করে তারা আপনার কাজে সহযোগী হয়ে যাবে, বৈরী হবে না।

- পরিচর্যা ও জ্ঞান ঘাটতি: খাদ্য বন স্থাপনের শুরুর দিকে যেসব মানুষের অভ্যাসগত চ্যালেঞ্জ আসে, তার একটি হলো ধৈর্য ও শেখার অভাব। বহু কৃষক দ্রুত ফল পেতে চান – তারা সেচ দিয়ে, সার দিয়ে চটজলদি বড় ফসল তুলতে অভ্যস্ত। খাদ্য বন তাদের সেই ত্বরামুখী মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। এখানে হয়ত ৩-৪ বছর কোনো অর্থকরী ফসলই আসবে না (যদি অন্তবর্তী সবজি বা চলতি ফসল না রাখেন)। তাই যারা *শর্টকাট* এর আশা করে, তারা মাঝপথে ভেঙে পড়তে পারেন। এটার সমাধান হলো মানসিক প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা এবং পরিকল্পনায় কিছু দ্রুত ফল পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা। আগেই বলেছি, অন্তর্বর্তী শাকসবজি বা দ্রুতবর্ধনশীল প্রজাতি রাখা জরুরি– এটাকে বলে nurse crop বা buffer yield। যেমন বড় গাছের ফাঁকে দুই-তিন বছরের জন্য ভুট্টা, ডাল, তিল, লাউ ইত্যাদি চাষ করা যায় বা মুগ-মসুর-খেসারি আলাদা সেচ ছাড়াই জন্মে যায়। এতে প্রতি মৌসুমে কিছু না কিছু হাতে আসবে, যা উৎসাহ বজায় রাখতে সহায়ক। পাশাপাশি পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের জ্ঞান বাড়াতে হবে – কারণ খাদ্য বনের প্রতিটি উপাদানের আলাদা চাহিদা আছে এবং মিথস্ক্রিয়া আছে। কার কোন বছরে কী রোগ হয়, কোন পোকা কখন আসে, কোন শাক কোন মওসুমে ভালো, এমন বহু কিছু শিখতে হবে। এই শেখার জন্য স্থানীয় কৃষিসেবা বা বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। পারমাকালচার কমিউনিটিতে *"পর্যবেক্ষণ ও মিথস্ক্রিয়া"* নীতিটি বলা হয়: আপনাকে সময় নিয়ে জায়গাটি দেখতে হবে, বুঝতে হবে এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে। তাড়াহুড়া করে ভুল করলে পরে পস্তাতে হবে। কাজেই ধীরে চলার মতবাদটি আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে – এটি সহজ নয়, কিন্তু সফল খাদ্য বন চাষির বৈশিষ্ট্য ধৈর্য ও অধ্যবসায়।

সারকথা, খাদ্য বন পরিচালনার সময় যেসব চ্যালেঞ্জ আসবে, সেগুলো সমাধানের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। যদি আমরা প্রকৃতিকে *শিক্ষক ও সহযোগী* হিসেবে নেই, তাহলে প্রতিটি সমস্যাকে সমস্যা না ভেবে শিক্ষা হিসেবে নেব। কোনো গাছ মারা গেলে হাল ছেড়ে না দিয়ে কেন মারা গেল শিখব এবং পরেরবার অন্য পদ্ধতি নেব। কোনো ফলন কম হলে সেটাকে মাটি/আবহাওয়ার বার্তা হিসেবে নেব এবং সেই অনুযায়ী সমন্বয় করব। এটাই স্বনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিক্রিয়া গ্রহণের মানসিকতা – যা টেকসই সংস্কৃতি গড়ার মুল ভিত্তি। ভুলভ্রান্তি হবেই, প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় হুটহাট অপ্রত্যাশিত জিনিস ঘটতেই পারে; তখন হতাশ না হয়ে বিনয়ের সঙ্গে সেই পাঠ নিয়ে পথ বদলাতে হবে। *"আত্মসমালোচনা ও শিক্ষার মানসিকতা পারমাকালচার চর্চার একটি মৌলিক ভিত্তি"* – তাই খাদ্য বন চাষিও ক্রমাগত শিখবেন, পরিবর্ধন করবেন এবং সময়ের সাথে সাথে তার উদ্যানটিকে পরিণত করে তুলবেন।

স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতা ও দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব

খাদ্য বন সফলভাবে গড়ে তোলার জন্য শুধু প্রযুক্তিগত জ্ঞান নয়, একটি বিশেষ মানসিকতার দরকার হয় – যাকে বলা যায় স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতা, বাংলায় যার অর্থ হলো অভিভাবকের মতো তত্ত্বাবধানের মানসিকতা। সাধারণ চাষাবাদে আমরা কৃষককে কেবল উৎপাদক হিসেবে ভাবি, যিনি চাষ করলেন, ফসল তুললেন, বাজারে বিক্রি করলেন – একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের মতো। কিন্তু খাদ্য বন চাষিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে: তিনি এই বন-বাগানের অভিভাবক বা দেখভালকারী, যা একটি দীর্ঘমেয়াদি জীবন্ত ব্যবস্থা এবং প্রজন্মান্তরের জন্য একটি সম্পদ।

স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতার প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ আজ যা লাগাচ্ছি তার জন্য কালকের ফলনের চেয়ে পাঁচ-দশ-বিশ বছর পরে কী হবে তা কল্পনা করা। একটা আমগাছ হয়তো লাগানোর ৫ বছর পর ফল দেয়, ১৫ বছরে গিয়ে পূর্ণ উৎপাদনশীল হয় এবং ৫০ বছর বাঁচে। তাহলে আমি যদি একজন স্টুয়ার্ড হই, তবে ১৫ বছরে এর পূর্ণতার সময় আমি পাব, ৫০ বছরের শেষ সীমাতেও আমি বা আমার পরের প্রজন্ম সুফল পাবে। এই লং-টার্ম চিন্তা কৃষিক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না, কারণ বেশিরভাগ চাষ একবর্ষজীবী – চাষি বছরে দু'বার, তিনবার ফল তুলে খুশি। কিন্তু বনায়নে ধৈর্যের প্রয়োজন। এজন্য স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতায় খুচরো লাভের দিকে না চেয়ে সম্পদের বিকাশ এর দিকে মনোযোগী হতে হয়। আমরা যদি এই মানসিকতা গ্রহণ করি, তাহলে স্বল্পমেয়াদি কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি হব – যেমন শুরুতে একটু কম ফলন মেনে নেওয়া, বেশি শ্রম দেওয়া, বা জমির একটা অংশ বাণিজ্যিক চাষ না করে বনায়নের অধীন রাখা। তার প্রতিদানে ভবিষ্যতে বৃহত্তর প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। সেপ হলজার, যিনি অস্ট্রিয়াতে তাঁর পারমাকালচার খামারে বহু বছরের জন্য ফলবন তৈরি করেছেন, এক জায়গায় উল্লেখ করেন: তিনি ছোট খাটো বামনমূল (dwarf rootstock) গাছ না লাগিয়ে সবসময় বড় জাতের শক্ত মুল stock গাছ লাগান যা হয়তো কয়েক বছর পরে ফল দেয় কিন্তু অনেক বেশি বছর বাঁচে। কেন? Holzer বলেন, *"এগুলো অনেক বেশিদিন বাঁচে। তাই আমি এমন এক ফলের বন লাগাতে পারি যা আগামী প্রজন্মের জন্যও খাবার দিয়ে যাবে"*। অর্থাৎ পরের প্রজন্মের জন্য খাদ্য রেখে যেতে পারাই তাঁর উদ্দশ্য – এটাই একজন প্রকৃত স্টুয়ার্ডের কণ্ঠস্বর।

দ্বিতীয়ত, স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতার মানুষটি নিজেকে মালিকের চেয়ে অধিকতর তত্ত্বাবধায়ক ভাবেন। অর্থাৎ এই বন-বাগানকে আমি শোষণ করার সম্পত্তি না ভেবে লালন-পালন করার উত্তরদায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করি। এটি অনেকটা সন্তানের মত – আমি তাকে বড় করব, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব, সে আমাকে প্রতিদানে সেবা দেবে কিনা সেটি মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য হলো তার ভাল-মন্দ দেখা। একে অনেকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখেন: আমি প্রকৃতির এক অংশ, এই গাছগুলোও আমার আপনজনের মতো – এদের দেখভাল করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। পারমাকালচারের নীতিশাস্ত্রে প্রথম দুটি নীতিই এটি ঘিরে: "ভূমির যত্ন" ও "মানুষের যত্ন"। ভূমির যত্ন মানে মাটির ও জীবজগতের কল্যাণের কথা ভাবা – আমি যা করছি তা কি প্রকৃতির উপকারে আসছে?এ প্রশ্ন করা। আর মানুষের যত্ন মানে, আমার কাজটা মানুষের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সম্মান বৃদ্ধি করছে কিনা। স্টুয়ার্ড হিসেবে খাদ্য বন চাষি এ দুই দিকেই নজর রাখেন। তিনি জানেন, মাটি সুস্থ থাকলে তবেই কৃষক সুস্থ থাকবে এবং সমাজ সুস্থ থাকবে। তাই তিনি শর্টকাটে জমি শেষ করে ফসল নেওয়ার চিন্তা করেন না; বরং মাটির জৈবজীব বজায় রাখতে কম্পোস্ট ফিরিয়ে দেন, কিছু জমি অলস রেখে মাটিকে বিশ্রাম দেন (যেমন Nitrogen fixer দিয়ে সবুজ সার তৈরির সময় জমি আংশিক অব্যবহৃত রাখতে হয়)। তিনি বোঝেন যে এ বন থেকে শুধু নিজের পরিবার নয়, আশপাশের মানুষ ও প্রাণীকুলও উপকৃত হবে – তাই ভেতরে ভেতরে একটা সমাজ-পরিবেশগত দায় অনুভব করেন। এই দায়িত্ববোধ তাঁকে সতর্ক করে যে কোন কাজটা করা উচিৎ আর কোনটা উচিৎ নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি খাদ্য বনে হয়তো শুঁয়োপোকা খুব বেড়ে গেছে একটি মৌসুমে, এতে কিছু পাতা ও ফল নষ্ট হচ্ছে। একজন শুধুই-উৎপাদক মানসিকতার কৃষক হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কীটনাশকের বোতল নিয়ে আসবেন আর ছিটিয়ে পুরো বাগান সাফ করে ফেলবেন পোকাসহ। এতে হয়তো এ বছরের ফল বাঁচবে, কিন্তু উপকারী প্রজাপতি, মৌমাছিও মারা যাবে, মাটির ক্ষতি হবে, খরচ বাড়বে এবং খাদ্য বিষাক্ত হবে। স্টুয়ার্ড মনোভাবের কৃষক সেই পরিস্থিতিতে বরং ভাববেন, এই শুঁয়োপোকাগুলো প্রজাপতি হবে, যারা পরাগায়ন করবে;

হয়তো সাময়িক ক্ষতির জন্য আমি পুরো ইকোসিস্টেমকে ধ্বংস করবো না। বরং ম্যানুয়াল কিছু পদ্ধতি (পাতা ছাঁটা ইত্যাদি) করে ওগুলো সামান্য দমিয়ে রাখি, এবং অপেক্ষা করি প্রকৃতি তার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। এতে হয়তো কিছু ফল কম পেলাম, কিন্তু পরের বছরগুলোতে বাগানের সামগ্রিক প্রাণশক্তি অটুট রইল। এই দূরদর্শিতা এবং সংযম স্টুয়ার্ডের বৈশিষ্ট্য। তিনি সর্বদা মনে রাখেন, *"আমাদের লোভ সংযত করতে হবে – পৃথিবীর সম্পদ সীমিত, তাই প্রত্যেকে তার ন্যায্য অংশটুকু ভোগ করুক এবং বাকিটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও অন্যান্য জীবের জন্য ছেড়ে রাখুক"*। Fair Share বা ন্যায্য বণ্টনের এই নীতিবোধ তাকে চালিত করে।

স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতার আরেকটি দিক হলো অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাগ্রহণ ও অভিযোজন। একে এক ধরনের বিনয়ও বলা যায় – আমি সব জানি না, তাই প্রকৃতি থেকে শিখব এবং নিজেদের ভুলগুলো গ্রহণ করব। খাদ্য বন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, এখানে কখনো মাটির অবস্থা বদলাবে, কখনো জলবায়ু পরিবর্তনে নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে, কখনো অর্থনৈতিক পটভূমি পরিবর্তন হবে – স্টুয়ার্ডকে এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। তিনি স্থির মস্তিষ্কে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবেন এবং প্রয়োজনে নকশায় বদল আনবেন, নতুন পদক্ষেপ নেবেন। উদাহরণস্বরূপ, দশ বছর পর বুঝলেন যে বাগানের কিছু গাছ খুব ঘন হয়ে গেছে, আলো কম পড়ায় নিচের ফসল হচ্ছে না। তিনি তখন নির্দ্বিধায় কিছু গাছ পাতলা করবেন, হয়তো কাঠ হিসেবে বিক্রি করবেন বা অন্যত্র রোপণ করবেন, যাতে বাকিদের উন্নতি হয়। আবার হঠাৎ আশেপাশে মৌমাছির আবাস কমে গেছে দেখলেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন একটা মৌচাক স্থাপন করবেন যাতে পরাগায়ন আবার বাড়ে। এভাবে ক্রমাগত নিজের সিস্টেমের ভেতরে ফিডব্যাক লুপ চালু রাখতে হবে। পারমাকালচারের নীতিতে বলে *"পুনর্জন্মমূলক নকশা একটি চলমান প্রক্রিয়া, ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়"*। একজন স্টুয়ার্ড এ কথাটি হৃদয়ে ধারণ করেন।

দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব শুধু প্রকৃতি নিয়ে নয়, মানুষের প্রতিও। খাদ্য বন অনেকসময় একটি পারিবারিক বা সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার হয়। যে ব্যক্তি আজ এটি শুরু করলেন, দশ বিশ বছর পর তাঁর বয়স বাড়বে – তখন হয়তো তাঁর সন্তানরা এটি দেখবে, বা একদল শিক্ষানবীশ এটি তত্ত্বাবধান করবে। স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতা মানে এই উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা। অর্থাৎ জ্ঞানহস্তান্তর করা, পরবর্তী প্রজন্মকে যুক্ত করা, ভালো দল তৈরি করা। আপনি যদি একটি খাদ্য বন অন্য কাউকে দেখভাল করতে দেন, বা আপনার পরে কেউ যাতে এটা আগ্রহ নিয়ে চালায় তার বন্দোবস্ত না করেন – তাহলে আপনার পরিশ্রম বৃথা যেতে পারে। তাই স্টুয়ার্ড কেবল গাছ লাগিয়ে থেমে যান না, তিনি পাশে মানুষও *"লাগিয়ে"* যান – পরিবার, বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশীদের এতে সম্পৃক্ত করেন, তাদের শেখান ও শেখেন। একা একা কোনও বড় বাগান সামলানো কঠিন, কিন্তু এই কমিউনিটি বিল্ডিং এর মাধ্যমে কাজ ভাগ হয়, জ্ঞান ছড়ায় আর আগামী দিনের নিরাপত্তা বাড়ে। যারা পঞ্চাশ বছর পরে এই বনের ফল খাবে, সেই শিশুরা যদি আজ এই বাগানে খেলে, শিখে যায় কোনটা আমগাছ কোনটা জাম – সেটাই সবচেয়ে টেকসই বিনিয়োগ। কারণ এর মাধ্যমে কেবল গাছের চারা নয়, একটি সচেতন মানব-চারা আপনি রোপণ করলেন পরের প্রজন্মের জন্য।

স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতার কৃষক জানেন যে প্রকৃতির সময়-স্কেল মানুষের চেয়ে আলাদা। তিনি প্রকৃতির ছন্দের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেন। ঋতু চক্র মেনে কাজ করেন (বর্ষায় লাগানো, শুষ্ক মৌসুমে ছাঁটাই ইত্যাদি), ফসল তোলার পরিধি নির্ধারণ করেন (সব একবারে না নিয়ে কিছু পাখিদের জন্য রেখে যান), এবং অন্য জীবদের স্থান দেন (গাছের কোটরে পাখি বাসা করলে সেটা ভেঙে তাড়ান না)। এই সম্মান ও সহানুভূতি থেকেই সত্যিকারের স্টুয়ার্ডশিপ গড়ে ওঠে। জাপানে এক বিখ্যাত প্রবাদ আছে "একজন মানুষের আসল মহৎ কাজ হলো এমন গাছ লাগানো যার ছায়ায় সে নিজে বসবে না" – অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করা। আমাদের দেশেও বলা হয়, "পিতৃ-পিতামহেরা অগ্রজের ছায়া হন" – তারা গাছ লাগিয়ে যায় আমরা ফল খাই। স্টুয়ার্ডশিপ মানসিকতা এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দায়িত্বের শৃঙ্খলকে টিকিয়ে রাখে।

একটি সফল খাদ্য বন দেখলে তাই কেবল গাছপালা নয়, এর প্রতিটি কোণে স্টুয়ার্ডের মনের ছাপ পাওয়া যাবে। হয়তো একটি ছোট্ট বেঞ্চ পাতা গাছতলায় – যেখানে বসে তিনি প্রাতঃকালে চা খান পাখির কলতান শুনতে শুনতে। হয়তো একপাশে কম্পোস্টের গাদায় পুরনো পাতা ও বাড়ির উচ্ছিষ্ট দেখা যাবে – যেগুলো আবার বনকে

ফিরিয়ে দিতে তিনি রেখে দিয়েছেন। দেখবেন কোথাও হয়ত একটি ছোট বাচ্চা আমগাছ একলা উঠেছে, সেটি তিনি আগলে রেখেছেন পরম মমতায়, ভাবছেন ওটা তার নাতনির আম বা আমলকী গাছ হবে। পুরো বাগানটাই যেন তাঁর পরম যত্নের প্রতিচ্ছবি – *"আপনার কাজটি প্রকৃতির উপকারে আসছে কিনা?"* এই প্রশ্নের জবাব প্রতিটি পদক্ষেপে খুঁজে নেওয়ার ফল। এই মনোভাবই খাদ্য বনকে কেবল চাষের ক্ষেত্র না রেখে ধ্যানস্থল (sanctuary) ও জীবন্ত পরীক্ষাগার (living laboratory) এ রূপান্তরিত করে। একজন স্টুয়ার্ড সে ধ্যানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করেন এবং ক্রমাগত সৃজনশীল নতুন ধারণা নিয়ে আসেন, যাতে তাঁর বন আরও শোভার্হ ও ফলবান হয়। শেষমেষ, স্টুয়ার্ডের নিজস্ব মানসিকতা তার খাদ্য বনের সবচেয়ে বড় সম্পদ – এটি যত সমৃদ্ধ হবে, বাগানও ততই ফুলেফলে ভরে উঠবে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে: ন্যায্যতা, জীববৈচিত্র্য ও শিক্ষার জায়গা

একটি খাদ্য বন গড়ে তোলা কেবল একজন ব্যক্তির ফসল উৎপাদন নয়; বৃহত্তর দৃষ্টিতে এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ন্যায়, পরিবেশের জন্য আশীর্বাদ এবং শিক্ষার জন্য মঞ্চ হিসেবে কাজ করতে পারে। তাই আমাদের শেষ অধ্যায়ে আমরা খাদ্য বনের এই ব্যাপকতর প্রভাবগুলো নিয়ে ভাবব – কীভাবে একটি খাদ্য বন সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, এবং সাধারণ মানুষের শেখার পরীক্ষাগার হয়ে উঠতে পারে।

সামাজিক ন্যায্যতা ও ভাগাভাগি (ন্যায্য বণ্টন): খাদ্য বন ধারণার মূলে রয়েছে ন্যায্যতা বা ন্যায়বণ্টনের নীতি। পারমাকালচারের তৃতীয় নৈতিক নির্দেশিকা "ন্যায্য বণ্টন" আমাদের শেখায় যে পৃথিবীর সম্পদ সবার – এবং সীমিত সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে প্রত্যেকে তার যথাযোগ্য অংশ পায় এবং ভবিষ্যতের জন্যও অবশিষ্ট থাকে। খাদ্য বন সেই ন্যায্যতার বাস্তব উদাহরণ হতে পারে। প্রথমত, এটি সাধারণত বহুবিধ ফলন দেয় বলে একজন মানুষের পক্ষে সব নিজে ভোগ করা সম্ভব নয় – ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি ফলন প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন বা বাজারের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পূর্ণবয়স্ক কাঁঠাল গাছ এক মৌসুমে ২০০টি কাঁঠাল দিতে পারে, যার পুষ্টিগুণ হাজার মানুষের খাবার সরবরাহের সমান। যে পরিবার এই গাছের যত্ন নিয়েছে, তারা নিজের চাহিদা মিটিয়ে নিশ্চয়ই বাড়তি ফল বিক্রি বা বিতরণ করবে – স্থানীয় কিছু মানুষের পুষ্টি এতে পূরণ হবে। এইভাবেই খাদ্য বন ব্যক্তিগত মালিকানার গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক সম্পদে পরিণত হতে পারে। বিশেষ করে কমিউনিটি-ভিত্তিক খাদ্য বনে ন্যায্যতার চর্চা খুব স্পষ্ট: সবাই মিলেই পরিচর্যা করে, সবাই নির্দিষ্ট নিয়মে ভাগ নিয়ে নেয়। এতে ধনী-গরিব নির্বিশেষে, যার শ্রম সে তার সুফল পায় – এমন ন্যায়বণ্টন যা অনেকটা গ্রামের যৌথ খামার বা বনভূমির যৌথ অধিকারের মতো।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য বন খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন বাড়ায় যা সামাজিক ন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের দেশে দরিদ্র জনসংখ্যার একটি বড় অংশ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, কারণ তারা একমুখী খাদ্য (প্রধানত ভাত) পায়, ফল-সবজি ক্রয় করার সামর্থ্য তাদের কম। যদি একটি গ্রামের প্রতিটি পরিবার বাড়ির আঙিনায় ছোট ছোট খাদ্য বন গড়ে তোলে, তবে মৌসুমি ফলমূল ও পুষ্টিকর শাকসবজি বিনামূল্যে তাদের হাতে আসবে, বাইরের ওপর নির্ভর করতে হবে না। এতে তাদের খাদ্যের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হবে – শুধু পেট ভরা নয়, পুষ্টি ভরা খাদ্য। "খাদ্য নিরাপত্তা"র চারটি স্তম্ভ আছে – প্রাপ্যতা, প্রবেশাধিকার, ব্যবহারে পুষ্টিগুণ, এবং স্থিতিশীলতা। খাদ্য বন এসব স্তম্ভে অবদান রাখে: লোকালয়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়ায়, গরিবেরও প্রবেশ সহজ করে (কারণ অনেক ফলফলাদি গাছ হওয়ায় বাজারমূল্য কমে, বা খেয়াল না করলেও গাছের ফল কেউ পেড়ে খেতে পারে), পুষ্টির বৈচিত্র্য দেয়, এবং বছর বছর ধারাবাহিক ফলনে স্থিতিশীলতাও দেয়। একে আমরা "খাদ্য ন্যায়বিচার" (food justice) বলতে পারি – নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষ পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হয়, খাদ্যে বড় বড় কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ভাঙে, এবং সুলভ-সুস্থ খাদ্য পেয়ে সামাজিক বৈষম্য কমায়। উদাহরণত, শহরে যারা অর্গানিক ফল-সবজি কিনতে পারেন না উচ্চদামে, যদি কমিউনিটি ফুড ফরেস্ট করা যায় কোন খালি জায়গায়, তাহলে সেই মহল্লার সব মানুষ হয়ত মৌসুমি ফলফলাদি ফ্রি বা নামমাত্র মূল্যে পেতে পারে। এটি শহুরে কৃষিক্ষেত্রে একটি সুবিচারমূলক উদ্যোগ হবে।

তৃতীয়ত, ন্যায্যতা শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যেও হওয়া চাই। মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রকৃতি থেকে নিয়েছে – বন কেটেছে, নদী শুকিয়েছে, মাটি ক্ষয় করেছে। এখন সময় এসেছে *প্রকৃতির প্রাপ্যটুকু ফিরিয়ে দেওয়ার*। খাদ্য বন হল সেই ঋণ চুকানোর একটি উপায়। আমরা একটা বন তৈরির মাধ্যমে প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তার বাসস্থান, কার্বন চক্র, পানি চক্রের ভারসাম্য, এবং অগণিত প্রাণীর আবাসস্থল। এটি এক প্রকার প্রকৃতির প্রতি ন্যায্যতা – আমরা কেবল নিজের লাভের জন্য জমিকে শোষণ করছি না, তাকে পুনরুদ্ধার করছি। এই "পুনর্জীবনমূলক কৃষি" (regenerative agriculture) আসলে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে এক নতুন চুক্তির মতো, যেখানে উভয়ের লাভ বিবেচনা করা হয়। মানুষ খাদ্য পাবে, প্রকৃতি পাবে বিশ্রাম ও পুনর্জন্মের সুযোগ। এটাই টেকসই ভবিষ্যতের জন্য ন্যায়সঙ্গত পথ।

জীববৈচিত্র্যের অভয়ারণ্য: খাদ্য বন একটি ছোটখাটো জীববৈচিত্র্য রক্ষাকেন্দ্র (biodiversity sanctuary) হিসেবেও কাজ করতে পারে। আজকাল যখন ক্রমাগত বনভূমি কমে যাচ্ছে, একফসলি মাঠের বিস্তার বাড়ছে, তখন খাদ্য বন হলো এমন জায়গা যেখানে আবার নানান জাতের গাছপালা, পোকামাকড়, পাখি,Microbe সবাই বাসা বাঁধতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি বহুবিধ বৃক্ষের বাগান আশেপাশের যেকোনো একজাতীয় ক্ষেতের চেয়ে অনেক বেশি প্রজাতি-সম্পন্ন হয় – প্রায় ছোট বনভূমির সমতুল্য। যেমন একটি খাদ্য বনে ৫০ ধরনের গাছ থাকলে সেখানে ২০০ রকম পোকা থাকবে, ২০ রকম পাখি আসবে, অসংখ্য প্রজাতির ছত্রাক-ব্যাকটেরিয়া মাটিতে কাজ করবে। এর ফলে সামগ্রিক পরিবেশের প্রাণপুষ্টি বাড়বে – পরাগায়ন বৃদ্ধি, কীট নিয়ন্ত্রণ, মাটি তৈরির গতি সব বাড়ে জীববৈচিত্র্যের উপস্থিতিতে। আমাদের পরিবেশ সচরাচর দু'ধরনের জায়গা দেখে: সংরক্ষিত বন (যেখানে চাষ হয় না) আর চাষের মাঠ (যেখানে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নেই)। খাদ্য বন এ দুইয়ের সেতুবন্ধন – এটি *উৎপাদন বন* আবার *নিরাপদ বনও* বটে। এখানে অনেক হারিয়ে যেতে বসা দেশীয় ফলগাছ বা ঔষধি গাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব। যেমন গ্রামে গ্রামে আগে যেসব দেশীয় ফলগাছ ছিল (বড়ইয়ের বিভিন্ন জাত, দেশি চালতা, বিলিম্বি, পেঁপার প্রজাতি ইত্যাদি) সেগুলো এখন হাইব্রিড/বিদেশি চারা এসে স্থান দখল করেছে, এবং আসল জাতগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। আপনি খাদ্য বনে সেই দেশীয় গাছগুলোর চারা জোগাড় করে লাগাতে পারেন – এটা হবে একরকমের *living gene-bank* বা জীবন্ত জিন ব্যাঙ্ক। আপনার বাগানে যদি ৫ ধরনের আম, ৩ ধরনের কাঁঠাল, ৪ ধরনের কলা থাকে – তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে কোনো রোগ এলে কোনো একটি জাত বেঁচে যাবে, তার থেকে আমরা আবার নতুন জাত বের করতে পারব। বৈচিত্র্য থাকলে যে কোনও সংকটে টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে, এবং নতুন উদ্ভাবনের পথও খুলে যায়। তাই খাদ্য বন শুধু পুরনো বৈচিত্র্য রক্ষা নয়, নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টিরও স্থান।

আর একটি বড় সুবিধা হলো, খাদ্য বন আশেপাশের ইকোসিস্টেমকেও সহায়তা করে। পাশের খালে মাছ কমছে? আপনার বাগান থেকে পাতা পড়ে পচে হয়তো পানিতে পুষ্টি যাচ্ছে, যা মাছের খাদ্য তৈরি করে। আশেপাশে পরাগায়ন কম? আপনার বাগানের ফুল ও কীটপতঙ্গ আশেপাশের ফসলকেও পরাগায়ন করে দেয়। অনেকসময় দেখা গেছে, যার জমির পাশে খাদ্য বন আছে তার ধানের ক্ষেতে পোকা কম হয়, কারণ বনের পাখিরা ধানের পোকা খেয়ে ফেলে, অথবা বনের ব্যাঙ-মাকড়সা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এটাকে আমরা ইকোসিস্টেম সার্ভিস বলি – যা খাদ্য বন থেকে নিঃশর্তভাবে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং সামগ্রিক ভূদৃশ্য (landscape) এর জীববৈচিত্র্যও উপকৃত হয় এই মডেল থেকে। কয়েক দশক আগে ভারতীয় এক পরিবেশবিদ দেখিয়েছিলেন যে গ্রামীণ বনবাসীরা মিশ্র বনব্যবস্থার মাধ্যমে কীভাবে মাটি, পানি আর জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করেন – উদাহরণস্বরূপ, তারা বন থেকে শুধু মোটা ডালপালা বা ফল নেয়, বাকিটা যেমন পাতাপচা সার মাটিতে ফিরিয়ে দেয়, বড় গাছ না কেটেও ছোট শাখা জ্বালানি নেয় ইত্যাদি। ঐসব বন ছিল তেঁতুল, মহুয়া, পঙ্গামিয়া, আম, কাঁঠালের – যেগুলো অজস্র ফল, পুষ্টি, ভেষজ, পশুখাদ্য, কাঠ সবই দিত। পরে "বৈজ্ঞানিক বন চালুর নামে সেগুলো কেটে একজাতের ইউক্যালিপটাস লাগানো হয়, যাতে শুধু কাগজের কাঠ পাওয়া যায় – মাটির উর্বরতা, পানি, বায়ু পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি সেবা আর নেই। স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছিল, *"বনে কীফল মিলে? মাটি, পানি আর বিশুদ্ধ বাতাস!"* কিন্তু তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। আধুনিক খাদ্য বন আন্দোলন এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে বলছে যে, আমাদের উৎপাদন

বনগুলো যেন ঐ ঐতিহ্যবাহী মিশ্র বনের মতো হয় – যেখানে বাজারে বিক্রি হবে এমন পণ্য যেমন ফল-চাষ-কাঠ আছে, সাথে ইকোসিস্টেম সেবাগুলোও অটুট থাকে। জীববৈচিত্র্য এটারই চাবিকাঠি। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে, জলবায়ু পরিবর্তন ও সম্পদের অবক্ষয় যখন প্রবল হবে, তখন অবকাঠামোগত টেকসইয়তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে প্রাকৃতিক টেকসইয়তা – অর্থাৎ আশেপাশের জমিগুলোর নিজস্ব প্রাণশক্তি কতটা আছে। খাদ্য বন সেই প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলার একটি উপায় এবং একে বিস্তার ঘটানো মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জীবন্ত সম্পদ রেখে যাওয়া।

শিক্ষার জায়গা ও সচেতনতা: খাদ্য বন কেবল খাদ্য বা পরিবেশের বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের শেখার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির এক চমৎকার প্ল্যাটফর্মও বটে। আজকের দিনে, বিশেষ করে শহরের মানুষ, এমনকি গ্রামের নতুন প্রজন্মও খাদ্যের উৎস, প্রকৃতির সাথে মানবসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তারা ভাবছে ফল আসে সুপারমার্কেট থেকে, শাক সবজির জন্ম মাটিতে নয় প্যাকেটে। এই বিচ্ছিন্নতাকে ঘোচানোর জন্য খাদ্য বন হতে পারে এক জীবন্ত শ্রেণিকক্ষ। আপনি বাচ্চাদের যদি গণিত বা বিজ্ঞান শেখাতে একটি ক্লাসরুমে বসান, তারা ততটা আগ্রহ পায় না; কিন্তু যদি তাদের একটি বনবাগানে নিয়ে গিয়ে একটা আমগাছের নিচে বসিয়ে বলেন "গাছ কীভাবে বড় হয় দেখো", তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখবে। বৃক্ষরোপণ, চারা পরিচর্যা, পোকা ধরা, ফল তোলা – এসব কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখে। শুধু শিশু নয়, বড়রাও শেখে। খাদ্য বন এক নতুন জীবনদর্শন দেয়, যেখানে প্রতিটি জিনিস পরস্পর সংযুক্ত – এটা হাতেকলমে দেখতে দেখতেই একজন নগরবাসী ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন যে প্রকৃতিতে কিছুই ফেলনা নয়, সবই কোনও না কোনও কাজের। কম্পোস্ট পিটে যখন রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট ফেলে সার হচ্ছে, তিনি বুঝতে পারেন পুনর্ব্যবহার কী জিনিস। গাছের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার দেখে তিনি বুঝেন বহুমুখিতা কাকে বলে। এক সকালে রোদ্রে দাঁড়িয়ে পিঠে গরম, একটু পরে বনের ছায়ায় এলে ঠাণ্ডা – ইট-পাথরের বাড়িতে হয়ত টের পাননি আগে, কিন্তু এখানে প্রকৃতির সেবা তিনি সরাসরি অনুভব করেন (এটা নগরউদ্যানের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, কেন গাছপালা শহরকে ঠান্ডা রাখে)। খাদ্য বন তাই "ইকো-ল্যাব" বা পরিবেশ গবেষণাগারও বটে। বিশেষ করে permaculture ডিপ্লোমা কোর্সে বা PDC-তে শিক্ষার্থীরা মাঠে নেমেই এসব শিখে। বাংলাদেশের মত দেশে, যেখানে কৃষি পাঠ্যক্রমে এখনো বহুমুখী বা জৈব কৃষির গুরুত্ব কম, সেখানে বিকল্প শিক্ষার জন্য খাদ্য বন দারুণ হাতিয়ার। স্কুল, কলেজের পাশে যদি ছোট্ট পরিসরে হলেও এমন বাগান করা যায়, শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক পাঠের বাইরে বাস্তব অভিজ্ঞতা পাবে – জীববিদ্যা, ভূগোল থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান সবই তারা এতে খুঁজে পাবে। ভাবতে পারেন, একটি খাদ্য বন দর্শন করে একজন ছাত্র জলচক্র, কার্বন চক্র, সুশাসন (যেভাবে পারস্পরিক অংশীদারিত্বে সিস্টেম চলে) – কত কিছু শিখতে পারে! আবার কৃষক প্রশিক্ষণেও মাঠের খাদ্য বন মডেল ফার্ম হিসেবে কাজ করে।

খাদ্য বন মানুষের আত্ম-সচেতনতা ও চিন্তাধারা পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে। আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে আমরা দ্রুতবেগে ছুটছি, দীর্ঘসূত্রতা বা ধৈর্য হারিয়ে গেছে। খাদ্য বন আমাদের *Slow down* হতে বলে। একটি বীজ রোপণ করে বছরের পর বছর তার বড় হওয়া, ফল ধরা দেখা – এটি এক ধরণের ধ্যান ও অধ্যবসায়ের চর্চা, যা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। অনেক স্থানে থেরাপিউটিক গার্ডেন হিসেবে খাদ্য বন ব্যবহৃত হয়; বিশেষ করে যে মানুষগুলো মানসিক চাপ বা হতাশায় ভুগছেন, তাদের প্রকৃতির মাঝে সময় কাটাতে বলা হয়। খাদ্য বনে জড়িত একজন ব্যক্তি দেখবেন তার *mindfulness* বা সচেতনভাবে বর্তমানের মুহূর্ত উপভোগ করার ক্ষমতা বাড়ছে – কারণ প্রতিদিন সকালে হয়ত তিনি ১০ মিনিট গাছপালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছেন পাতার রং পরিবর্তন, পোকাদের নড়াচড়া। এ এক বিশাল শিক্ষণীয় জিনিস – প্রকৃতির শিক্ষক আমাদের ধৈর্য, স্থৈর্য আর কৃতজ্ঞতা শেখাচ্ছেন। জাপানে " বনস্নান" বা বনস্নানের ধারণা আছে – লোকজন গিয়ে বনে সময় কাটায়, কোনো ডিভাইস ছাড়া। খাদ্য বন নিকটবর্তী থাকলে হয়ত লোকজন সেখানে হাঁটতে যাবে, কিছু সময় নির্বিঘ্ন শান্তি পাবে।

আরও একটা মাত্রা হলো আন্তঃপ্রজন্ম শিক্ষা। খাদ্য বন অভিজ্ঞ বয়স্কদের জ্ঞান তরুণদের সাথে বিনিময়ের স্থান হতে পারে। গ্রামে দাদী-নানীরা জানেন কোন পাতা দিয়ে কী ভেষজ হয়, কোন ফল পেকে গেলে কী বুঝতে হয় – এখনকার প্রজন্ম তা জানে না। যদি আমরা খাদ্য বনকে কমিউনাল স্পেস বানাই, যেখানে সব বয়সী মানুষ কাজ

করবে, তাহলে এই জ্ঞান সহজেই আদানপ্রদান হবে। নানী হয়তো বাচ্চাকে শেখাচ্ছেন কীভাবে নারকেল পাড়তে হয় বা কোন পাতা চিবালে পেট ব্যথা সারে। এই নীতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের *People Care* নীতিরই সমন্বয় – মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়া বাড়লে সামাজিক সুস্থতাও বাড়ে।

ভবিষ্যতের সচেতন সমাজ বিনির্মাণ: সর্বোপরি, খাদ্য বনকে আমরা ভবিষ্যতের একটি মডেল সমাজের বীজতুল্য ভাবতে পারি। এখানে ন্যায্য বণ্টন আছে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জৈবচক্র আছে, সহাবস্থান ও বৈচিত্র্যের সম্মান আছে, শেখা ও সংস্কৃতি আছে – এ যেন এক ছোট্ট ইউটোপিয়া (*Utopia* হলো একটি আদর্শ বা নিখুঁত সমাজের কাল্পনিক ধারণা, যেখানে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সাম্য বিরাজ করে। এখানে দারিদ্র্য, যুদ্ধ বা অবিচার থাকে না। *Merriam-Webster Dictionary*-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, এটি এমন এক স্থান যেখানে সবকিছুই আইনি, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে ত্রুটিহীন)। এই ছোট কাঠামো যদি সর্বত্র ছড়িয়ে যেতে থাকে, আমাদের আশেপাশের ভূমি টুকরো টুকরো করে পুনরুজ্জীবিত হবে আর সাথে মানুষের চেতনা। একেকটি খাদ্য বন হবে একেকটি আলোঘর (beacon) যা দেখে অন্যেরা অনুপ্রাণিত হবে নিজেদেরটা গড়তে। সামগ্রিকভাবে, এটা একটা আন্দোলনের মতো – প্রকৃতি অনুকরণ করে টেকসই কৃষি ও বাস্তুতন্ত্র গড়ার আন্দোলন। ডেভিড হোমগ্রেনের কথা স্মরণ করা যায়: *"পরিবর্তন শুধু উপরে নয়, নিচ থেকে শুরু হয় – ব্যক্তির জীবনযাত্রা বদলে যদি হাজারও মানুষ নিজের আঙিনা বা কমিউনিটি বাগান পাল্টাতে থাকে, তা প্রভাবিত করবে সমাজের বৃহত্তর কাঠামোকেও"*। পারমাকালচার আন্দোলন গত ৪০ বছরে তেমনি তৃণমূল পর্যায় থেকে বিকশিত হয়ে আজ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার বুদ্ধিদীপ্ত রপ্তানির মধ্যে অন্যতম এই ধারণা।

ভবিষ্যতে জলবায়ু সঙ্কট, খাদ্য সঙ্কট, অর্থনৈতিক সঙ্কট – অনেক কিছুই হয়ত একসাথে মোকাবিলা করতে হবে মানবতাকে। খাদ্য বন সেই ভবিষ্যতের জন্য এক বহুমাত্রিক সমাধান হাতে তুলে দেয়। এটি কম খরচে, কম কার্বনে খাদ্য উৎপাদন করে; স্থানীয়ভাবে মানুষকে সমৃদ্ধ করে; পরিবেশকে শীতল ও স্থিতিশীল রাখে; এবং একটি ন্যায়সঙ্গত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাই খাদ্য বন নিছক কৃষি প্রযুক্তি নয়, এটি একটি নৈতিক আন্দোলনও বটে – যেখানে আমরা বর্তমানের সুবিধার জন্য ভবিষ্যৎকে বন্ধক রাখবো না, বরং বর্তমানেই এমন কিছু গড়ে যাব যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের জন্য আশীর্বাদ দেবে। একটি প্রবাদ দিয়ে শেষ করা যায়: *"Society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in."* – যে সমাজে প্রবীণরা এমন গাছ লাগায় যার ছায়ায় তারা বসবে না, সে সমাজ মহান হয়। খাদ্য বন লাগিয়ে দেওয়া অনেকটাই সেই ধরনের কাজ। আমরা হয়ত এর পূর্ণ ফল ভোগও করতে পারবো না, কিন্তু আমাদের পরের প্রজন্ম এর ছায়ায় বেড়ে উঠবে, এর ফল খেয়ে তৃপ্ত হবে, এবং হয়ত তখনো কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের লাগানো নামবিহীন গাছটিকে জল দেবে, ভালোবেসে জড়িয়ে ধরবে। সেদিনই খাদ্য বন আন্দোলনের প্রকৃত সফলতা – মানুষ আর প্রকৃতির মাঝে পুনরায় মেলবন্ধন, ন্যায় ও সদ্ভাবনার এক নবযুগের সূচনা।

সংক্ষেপে, খাদ্য বন আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি – যেখানে ন্যায্য সামাজিক বণ্টন, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য আর অন্তর্দৃষ্টি-ভিত্তিক শিক্ষা একসূত্রে গাঁথা। এটি কেবল চাষাবাদের পদ্ধতি নয়, বস্তুত *একটি জীবনদর্শন* যার মাধ্যমে আমরা টেকসই, ন্যায়সঙ্গত ও ঐক্যবদ্ধ সমাজের দিকে এগোতে পারি। প্রতিটি বৃক্ষরোপণের সাথে সাথে আমরা শুধু একটি গাছ নয়, একটি আশা রোপণ করছি – সবুজে ভরা, সুষমে ঢালা এক সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন, যা বাস্তব হতে বাধ্য যদি আমরা আজ থেকেই সেই স্বপ্নের বীজ বুনে যাই।